Prüfung P10 – alle Blätter

Einheit (Stufen)	**Kennung**	**S.**	**ab**
Geometrie			
Dreiecke			
Winkel aus Winkeln Winkel gesucht · Basiswinkel gesucht · rechten Winkel begründen	PG10-7	3	S. 3
Figuren Symmetrieachsen gesucht · Eigenschaft gesucht	PG20-6	2	S. 6
Flächen			
Fläche und Umfang Formeln · Fläche gesucht · Umfang gesucht · Formeln umstellen · Flächenanteil gesucht	PG40-9	4	S. 8
Dreiecke			
Pythagoras Pythagoras aufstellen · Hypotenuse gesucht · Kathete gesucht · Pythagoras versteckt	PG50-6	4	S. 12
sin, cos, tan sin, cos, tan aufstellen · Winkel gesucht · Seite gesucht · Pythagoras oder sin, cos, tan?	PG60-5	4	S. 16
Sinussatz Seite gesucht	PG70-4	1	S. 20
Körper			
Netz und Schrägbild Netz erkennen · Netz skizzieren · Schrägbild skizzieren	PG80-6	3	S. 21
Volumen und Oberfläche Volumenformel aufstellen · Volumen gesucht · Volumenformel umstellen · Oberfläche gesucht · Körper vergleichen	PG90-8	3	S. 24
Funktionen			
Lineare			
Lineare Funktionen Graph zeichnen · Gleichung aus Graph · Gleichung aus zwei Punkten · Nullstelle gesucht · Punktprobe · Gleichung aus Text	PA10-9	5	S. 27
Gleichungssysteme			
Gleichungssystem System aufstellen · System lösen	PA20-4	2	S. 32
Quadratische			
Parabel Parabel zeichnen · Scheitelpunkt angeben · Punktprobe · Scheitelpunktform aufstellen · Lage begründen	PA30-7	6	S. 34
Quadratische Gleichung Nullstellen gesucht · x-Wert gesucht · Schnittpunkte gesucht · Gerade und Parabel	PA40-6	4	S. 40
Wachstum			
Wachstum Tabelle ergänzen · Graph zeichnen · Gleichung gesucht · Graph zuordnen	PA50-4	3	S. 44
Daten und Zufall			
Prozent			

Einheit (Stufen)	**Kennung**	**S.**	**ab**
Prozent	PS10-4	3	S. 47
Prozent und Anteil umwandeln · Prozentsatz gesucht · Veränderung gesucht · Aussagen prüfen · Flächenanteil gesucht			
Prozentwert und Grundwert	PS20-6	2	S. 50
Prozentwert gesucht · neuer Wert gesucht · Grundwert gesucht			
Daten			
Kenngrößen	PS30-6	4	S. 52
Spannweite gesucht · Median gesucht · Modalwert gesucht · Mittelwert gesucht · fehlender Wert gesucht · Aussagen prüfen			
Diagramme	PS40-5	3	S. 56
Winkel gesucht · Kreisdiagramm zeichnen · Säule ergänzen · Aussagen prüfen · falschen Eindruck erklären			
Wahrscheinlichk.			
Wahrscheinlichkeit	PS50-5	4	S. 59
Ergebnisse aufzählen · Wahrscheinlichkeit gesucht · Baum ergänzen · Pfadregeln anwenden · ohne Zurücklegen rechnen · Zufallsgerät entwerfen			
Zahlen und Terme			
Zahlen			
Brüche und Potenzen	PZ10-2	2	S. 63
Anteil gesucht · Zahlen vergleichen · Potenzen umwandeln			
Größen und Dreisatz	PZ20-3	2	S. 65
Größen umrechnen · Dreisatz · Dauer gesucht			
Terme und Gleichungen	PZ30-2	2	S. 67
Termwert gesucht · Term gesucht · Lösung gesucht			

Winkel aus Winkeln

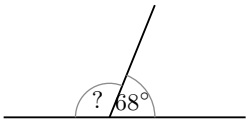
A Winkel gesucht · B Basiswinkel gesucht · C rechten Winkel begründen

A Winkel gesucht •••••

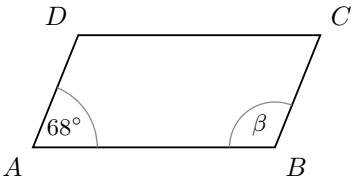
1. Nenne die Innenwinkelsumme im Dreieck. Gib dann den Winkel mit dem Fragezeichen an.

a) Innenwinkelsumme im Dreieck _____ °

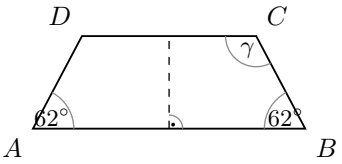
b) Winkel mit dem Fragezeichen _____ °



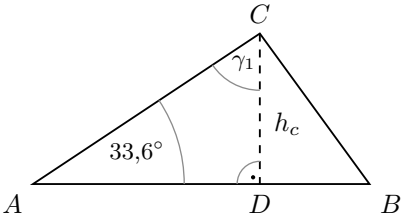
’26 · 1i **2.** Im abgebildeten Parallelogramm ist ein Winkel 68° groß. Bestimme den Winkel β. Basis



nach P10 ’23 · 2a **3.** Ein Trapez hat die parallelen Seiten 24,20 m (unten) und 16,20 m (oben) und ist 7,50 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 62° groß. Gib die Größe des Winkels γ oben rechts an.



nach P10 ’22 · 5c **4.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1. Ermittle die Größe des Winkels γ_1. Gegeben: $\alpha \approx 33{,}6°$.



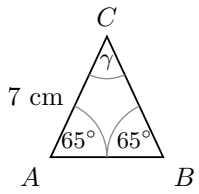
1: a) 180°; b) 112° | 2: 112° | 3: 118° | 4: 56,4°

↑

B Basiswinkel gesucht ○●○●○

Basiswinkel: die zwei gleichen Winkel an der Grundseite des gleichschenkligen Dreiecks.

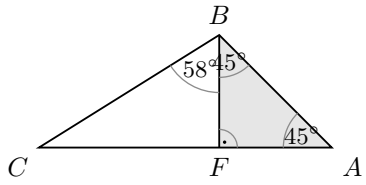
’23 · 1g **5.** Im Dreieck ABC sind die Winkel bei A und bei B je 65° groß; die Seite AC ist 7 cm lang. Gib die Länge der Seite BC an. Gib die Größe des Winkels γ an. Basis



BC: _____ cm

γ: _____ °

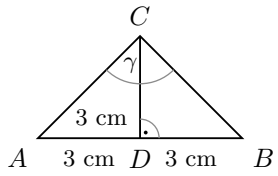
nach P10 ’23 · 7a **6.** Gegeben ist das Dreieck ABC. Der Punkt F liegt auf der Seite AC, und BF steht senkrecht auf AC. Die Seite AB ist 128,9 cm lang. Bei B teilt BF den Winkel in 58° (zwischen BC und BF) und 45° (zwischen BF und BA). Der Winkel bei A ist 45° groß. Begründe, dass das Dreieck ABF gleichschenklig ist.



C rechten Winkel begründen ○●○○○

7. CD steht senkrecht auf AB. Trage die Winkel in den Dreiecken ADC und DBC ein. Warum ist $\gamma = 90°$?

_____

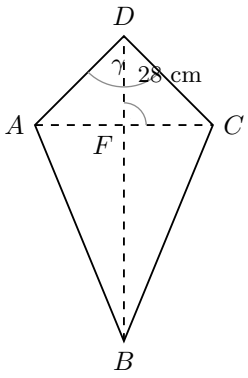


5: gleichschenklig; 50° | 6: gleichschenklig, Basis AB | 7: in beiden Dreiecken je 45° bei C: 45° + 45° = 90°

↑

nach P10 ’25 · 2c

8. Ein Drachenviereck ABCD (A links, D oben, C rechts, B unten) hat die Diagonalen AC = 56 cm und BD = 96 cm. Sie schneiden sich in F im rechten Winkel. Die Strecke DF ist 28 cm lang. Der Winkel bei D heißt γ. Begründe, dass $\gamma = 90°$ ist. FOR



Mehr: 4 Aufgaben

Figuren

A Symmetrieachsen gesucht · B Eigenschaft gesucht

A Symmetrieachsen gesucht ○●○○●

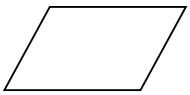
Welche Formel aus der Formelsammlung brauchst du hier? Seite _____

Symmetrieachse: Faltest du die Figur an ihr, liegen beide Hälften genau aufeinander.

1. Wie viele Symmetrieachsen hat die Figur?



a)



b)

a) Rechteck, das kein Quadrat ist _____

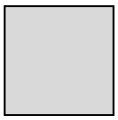
b) Parallelogramm, das weder Rechteck noch Raute ist _____

’22 · 1i **2.** Wie viele Symmetrieachsen hat das abgebildete gleichschenklige Trapez? Kreuze an: Basis



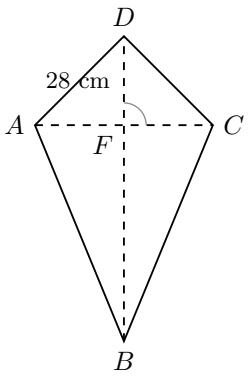
☐ 0
☐ 1
☐ 2
☐ 3

’21 · 1j **3.** Wie viele Symmetrieachsen hat ein Quadrat? Kreuze an: Basis



☐ 0
☐ 1
☐ 2
☐ 3

nach P10 ’25 · 2a **4.** Ein Drachenviereck ABCD (A links, D oben, C rechts, B unten) hat die Diagonalen AC = 56 cm und BD = 96 cm. Sie schneiden sich in F im rechten Winkel. Kreuze an, wie viele Symmetrieachsen das Drachenviereck hat:



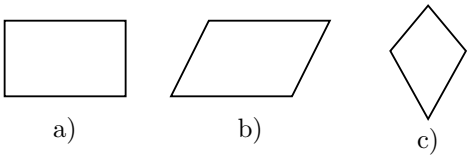
☐ 0
☐ 1
☐ 2
☐ 3

1: a) 2; b) 0 | 2: 1 Symmetrieachse (Option „1“) | 3: 4 Symmetrieachsen (Option „4“) | 4: 1 Symmetrieachse

↑

B Eigenschaft gesucht ●○○○○

5. Ein Trapez ist ein Viereck mit mindestens zwei parallelen Seiten. Ist das Viereck ein Trapez?



a) Rechteck ☐ Trapez
b) Parallelogramm ☐ Trapez
c) Drachenviereck, das keine Raute ist ☐ Trapez

'26 · 1c **6.** Kreuze an, was für jedes Trapez gilt: Basis

☐ Alle vier Winkel sind gleich. ☐ Mindestens zwei Seiten sind zueinander parallel. ☐ Alle vier Seiten sind gleich.

'16 · 1e **7.** Kreuze die Aussage an, die für jedes Parallelogramm gilt: Basis

☐ Je zwei benachbarte Winkel sind gleich. ☐ Je zwei gegenüberliegende Winkel sind gleich.
☐ Alle vier Winkel sind gleich.

5: a) und b) | 6: Mindestens zwei Seiten sind zueinander parallel | 7: Je zwei gegenüberliegende Winkel sind gleich

↑

Fläche und Umfang

A Formeln · B Fläche gesucht · C Umfang gesucht · D Formeln umstellen · E Flächenanteil gesucht

A Formeln ○●●○●

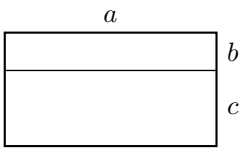
Formelsammlung: Dreiecke · Vierecke · Kreis

’24 · 1c **1.** Ein gleichseitiges Dreieck hat die Seitenlänge a. Kreuze die Formel für seinen Umfang u an: Basis

Skizze

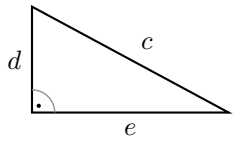
☐ $u = a \cdot a \cdot a$ ☐ $u = a^3$ ☐ $u = 3 \cdot a$ ☐ $u = \frac{a}{3}$

’25 · 1i **2.** Die Abbildung zeigt ein Rechteck. Kreuze die Gleichung an, mit der man seinen gesamten Flächeninhalt berechnet: Basis



☐ $A = 2 \cdot (a + b + c)$
☐ $A = a + 2 \cdot a \cdot b$
☐ $A = a \cdot (b + c)$
☐ $A = a \cdot b \cdot c$

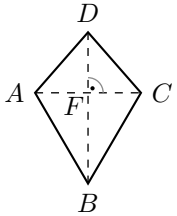
’22 · 1e **3.** Gib eine Gleichung für den Flächeninhalt A des Dreiecks an. Basis



A = _____

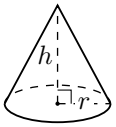
B Fläche gesucht ○●●●●

nach P10 ’25 · 2b **4.** Ein Drachenviereck ABCD hat die Diagonalen AC = 56 cm und BD = 96 cm; sie schneiden sich im rechten Winkel. Ermittle den Flächeninhalt des Drachenvierecks.

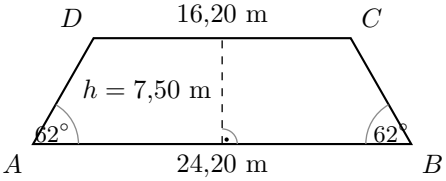


1: $u = 3 \cdot a$ | 2: $A = a \cdot (b + c)$ | 3: d · e : 2 | 4: 2688 cm^2

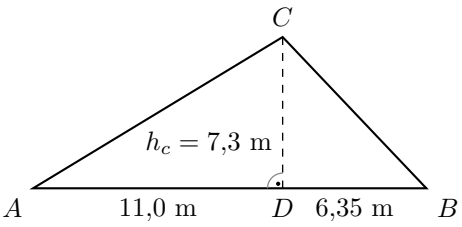
nach P10 ’24 · 4a **5.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius r = 25 cm und der Höhe h = 60 cm her. Berechne den Flächeninhalt der Grundfläche eines Kegels.



nach P10 ’23 · 2b **6.** Gegeben ist ein Trapez mit den parallelen Seiten 24,20 m (unten) und 16,20 m (oben). Es ist 7,50 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 62° groß. Berechne den Flächeninhalt des Trapezes.



nach P10 ’22 · 5e **7.** Im Dreieck ABC ist die Höhe $h_c = 7{,}3$ m; ihr Fußpunkt D liegt auf AB. Gegeben: AD = 11,0 m und DB ≈ 6,35 m. Ermittle den Flächeninhalt des Dreiecks ABC. FOR

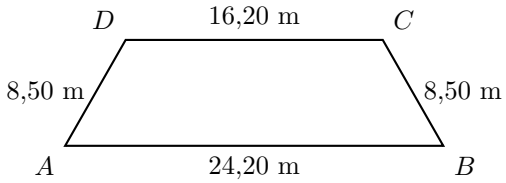


C Umfang gesucht ●○○●○

’26 · 1h **8.** Ein Rechteck ist a = 4,5 cm lang und b = 2,5 cm breit. Gib seinen Umfang an. Basis

Skizze

nach P10 ’23 · 2c **9.** Gegeben ist ein Trapez mit den parallelen Seiten 24,20 m (unten) und 16,20 m (oben). Die beiden schrägen Seiten sind je 8,50 m lang. Berechne den Umfang des Trapezes. FOR



5: 1963,5 cm² | 6: 151,5 m² | 7: 63,3 m² | 8: 14 cm | 9: 57,40 m

↑

D Formeln umstellen ○○○●○

10. Stelle die Formel $u = \pi \cdot d$ nach d um.

$d =$ _____

'23 · 1c **11.** Ein Rechteck ist 350 mm breit und hat den Flächeninhalt 38 500 mm². Gib seine Länge an. Basis

Skizze

E Flächenanteil gesucht ○●○●○

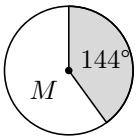
12. Teil und Ganzes am Kreis: Ein Viertel des Kreises ist grau. Wie groß ist sein Winkel, und wie viel Prozent sind grau?

Winkel und Prozent

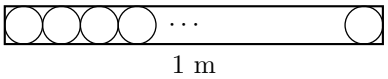
Winkel: _____ °

Prozent: _____ %

'25 · 1e **13.** Bestimme, wie viel Prozent der Kreisfläche grau gefärbt sind. Basis



nach P10 '23 · 5c **14.** Für Konservendosen werden kreisrunde Deckel mit dem Radius 3,5 cm aus Blechstreifen ausgestanzt, die 7 cm breit und 1 m lang sind. Aus jedem Streifen sollen möglichst viele Deckel entstehen. Der Abfall darf höchstens 24 % eines Streifens ausmachen. Überprüfe rechnerisch, ob diese Vorgabe eingehalten wird. FOR



10: $d = \frac{u}{\pi}$ | 11: 110 mm | 12: 90° von 360° = 25 % | 13: 40 % | 14: 14 Deckel; 161,2 cm²; ja

↑

Kern

Fläche: Rechteck $A = a \cdot b$, Dreieck $A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$ (rechtwinklig: g und h sind die Katheten), Kreis $A = \pi \cdot r^2$ mit r = halber Durchmesser; Trapez und Drachen: Formel im Tafelwerk.

Umfang: alle Seiten zusammenzählen; Kreis $u = \pi \cdot d$.

Zusammengesetzte Figur: in Grundfiguren zerlegen, Teilflächen addieren oder abziehen; Anteil: Teil geteilt durch Ganzes (Kreis: Winkel geteilt durch 360°).

Seite gesucht: Formel hinschreiben, Werte einsetzen, nach der Seite umstellen.

Mehr: 14 Aufgaben

↑

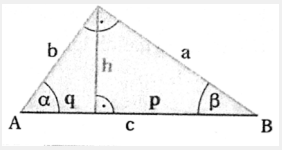
Pythagoras

A Pythagoras aufstellen · B Hypotenuse gesucht · C Kathete gesucht · D Pythagoras versteckt

Rechtwinkliges Dreieck

- eine Hypotenuse und zwei Katheten
- Hypotenuse (Seite gegenüber dem rechten Winkel) ist längste Seite

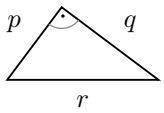
$c^2 = a^2 + b^2$ Satz des PYTHAGORAS
$h^2 = q \cdot p$ Höhensatz
$a^2 = c \cdot p$ Kathetensatz
$b^2 = c \cdot q$ Kathetensatz
$u = a + b + c$
$A = \frac{a \cdot b}{2}$
a, b Katheten
c Hypotenuse



Formeln und Werte S. 21

A Pythagoras aufstellen ●○●○●

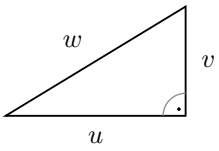
1. Markiere die Hypotenuse. Schreib dann die Gleichung des Satzes des Pythagoras auf.



’22 · 1g **2.** Kreuze die Aussage an, die für jedes rechtwinklige Dreieck stimmt: Basis

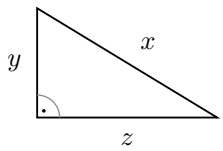
☐ Die Seite gegenüber dem rechten Winkel ist eine Kathete. ☐ $c = a + b$ ☐ Die beiden Kathetenquadrate haben zusammen denselben Flächeninhalt wie das Hypotenusenquadrat.

’26 · 1j **3.** Im abgebildeten Dreieck sind u und v die Katheten, w ist die Hypotenuse. Kreuze an, mit welcher Gleichung man w berechnen kann: Basis



☐ $w = \sqrt{v^2 - u^2}$
☐ $w = \sqrt{u^2 - v^2}$
☐ $w = \sqrt{u^2 + v^2}$

’24 · 1f **4.** Im abgebildeten Dreieck sind y und z die Katheten, x ist die Hypotenuse. Kreuze die Gleichung an, mit der man die Länge von z berechnen kann: Basis



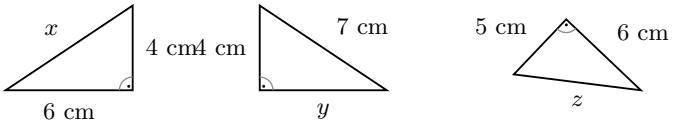
☐ $z = x^2 - y^2$
☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
☐ $z = x + y$
☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$

1: $r^2 = p^2 + q^2$ | 2: Die beiden Kathetenquadrate haben zusammen denselben Flächeninhalt wie das Hypotenusenquadrat | 3: $w = \sqrt{u^2 + v^2}$ | 4: $z = \sqrt{x^2 - y^2}$

↑

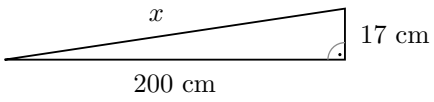
B Hypotenuse gesucht ○●○○○

5. Bei welcher Seite ist die Hypotenuse gesucht?



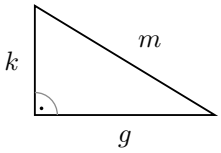
a) x ☐ja
b) y ☐ja
c) z ☐ja

nach P10 ’25 · 4a **6.** Familie Yücel baut an die Stufe vor der Haustür eine feste Rampe für Rollstühle. Die Stufe ist 17 cm hoch; waagerecht ist die Rampe 200 cm lang. Berechne die Länge x der Rampe.



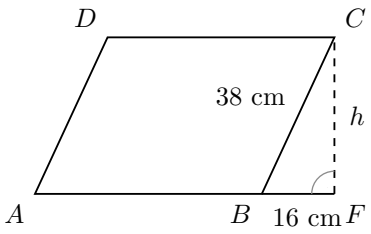
C Kathete gesucht ●○●○●

7. Kreuze an, mit welcher Gleichung du die Länge der Seite k berechnest.



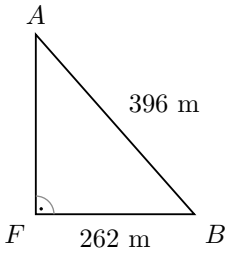
a) $k = \sqrt{m^2 + g^2}$ ☐ja
b) $k = \sqrt{m^2 - g^2}$ ☐ja
c) $k = \sqrt{g^2 - m^2}$ ☐ja

nach P10 ’26 · 4a **8.** Im Viereck ABCD sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite BC ist 38 cm lang. Die Seite AB wird über B hinaus bis F verlängert; BF ist 16 cm lang. Die Höhe h = CF steht senkrecht auf AF. Der Winkel bei B zwischen BF und BC heißt ε. Berechne die Höhe h.

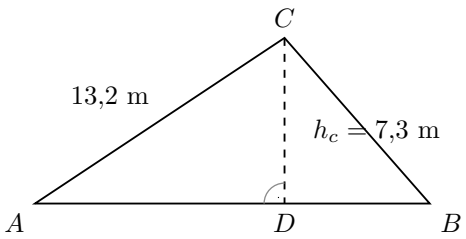


5: a) und c) | 6: 200,7 cm | 7: b) | 8: 34,47 cm

nach P10 ’24 · 6a **9.** Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 262 m lang, die Seilbahnstrecke AB 396 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1, der Winkel zwischen BA und BC β_2; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α. Die Strecke FA ist der Höhenunterschied zwischen B und A. Berechne diesen Höhenunterschied.



nach P10 ’22 · 5a **10.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1. Weise nach, dass die Strecke AD etwa 11,0 m lang ist.



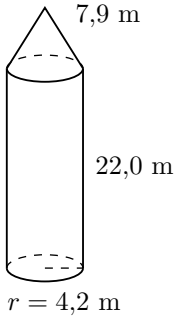
D Pythagoras versteckt ●●○○●

11. Welche Strecken bilden das rechtwinklige Dreieck? Nenne die beiden Katheten und die Hypotenuse.

a) Kegel mit Radius r, Höhe h, Mantellinie s

b) Zylinder mit Radius r, Höhe h; Stab vom Rand des Bodens schräg zum gegenüberliegenden oberen Rand

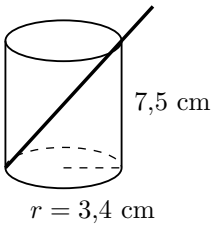
nach P10 ’26 · 2c **12.** Ein Turm besteht aus einem Zylinder (Höhe 22,0 m, Radius 4,2 m) mit einem Kegeldach; die Mantellinie des Kegels ist 7,9 m lang, sein Radius ebenfalls 4,2 m. Bestimme die Gesamthöhe des Turms. FOR



9: 296,9 m | 10: 11,0 m | 11: a) Katheten r und h, Hypotenuse s; b) Katheten 2 · r und h, Hypotenuse der Stab | 12: 28,7 m

nach P10 '22 · 2c

13. Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel; er ist 7,5 cm hoch und hat den Radius 3,4 cm. Ein Rührstab steht schräg im Becher: Er berührt unten den Rand des Bodens und lehnt oben am gegenüberliegenden Rand. 2 cm des Stabs ragen über den Becher hinaus. Bestimme die Länge des Stabs. FOR



Kern

Die Hypotenuse liegt dem rechten Winkel gegenüber; sie ist die längste Seite, die beiden anderen sind die Katheten.

$a^2 + b^2 = c^2$: Die Quadrate über den Katheten sind zusammen so groß wie das Quadrat über der Hypotenuse c.

Hypotenuse gesucht: $c = \sqrt{a^2 + b^2}$; Kathete gesucht: $a = \sqrt{c^2 - b^2}$.

In Figur oder Körper: Such den rechten Winkel (eine Höhe steht senkrecht); die Strecken daran sind die Katheten (Höhe, Radius oder Durchmesser), gegenüber liegt die Hypotenuse.

Mehr: 6 Aufgaben

13: 12,1 cm

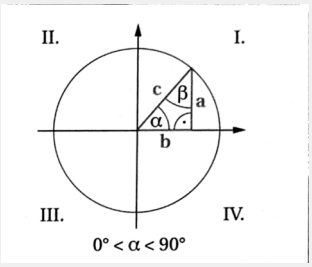
↑

sin, cos, tan

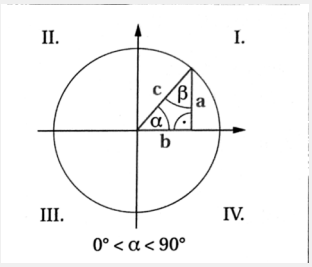
A sin, cos, tan aufstellen · B Winkel gesucht · C Seite gesucht · D Pythagoras oder sin, cos, tan?

Es gibt spezielle Seiten-Winkel-Beziehungen.

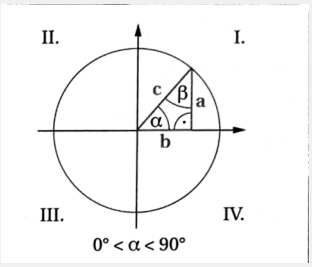
Sinus von α $\sin\alpha = \frac{a}{c}$ $\left(\frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}}\right)$



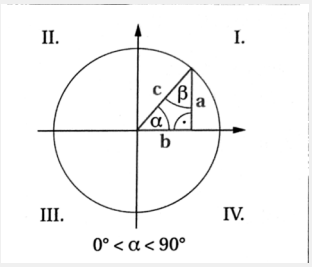
Kosinus von α $\cos\alpha = \frac{b}{c}$ $\left(\frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}}\right)$



Tangens von α $\tan\alpha = \frac{a}{b}$ $\left(\frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}}\right)$



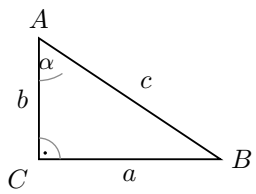
Es gilt: $\sin\alpha = \cos\beta$
$\cos\alpha = \sin\beta$



Formeln und Werte S. 27

A sin, cos, tan aufstellen ○●○○○

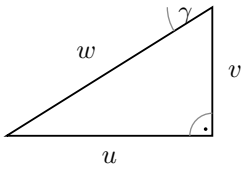
1. Benenne die Seiten des Dreiecks aus Sicht des Winkels α.



Gegenkathete: _____
Ankathete: _____
Hypotenuse: _____

1: Gegenkathete a, Ankathete b, Hypotenuse c

’25 · 1g **2.** Ergänze die Gleichung passend zur Abbildung. Basis



$\sin\gamma =$ _____

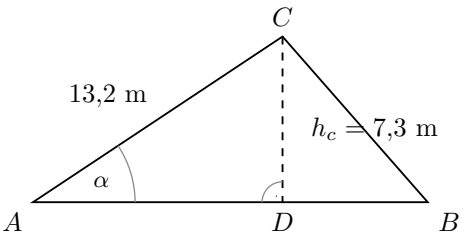
B Winkel gesucht ●●●○●

3. Welche zwei Seiten kennst du aus Sicht des Winkels am Boden? Schreib sin oder cos dazu; rechne nicht.

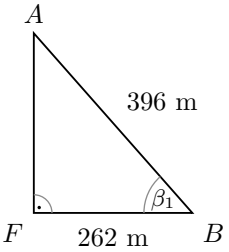
a) Leiter 5 m lang, sie reicht 4,8 m hoch an der Wand _____

b) Leiter 5 m lang, ihr Fuß steht 1,4 m vor der Wand _____

nach P10 ’22 · 5b **4.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1. Berechne die Größe des Winkels α.



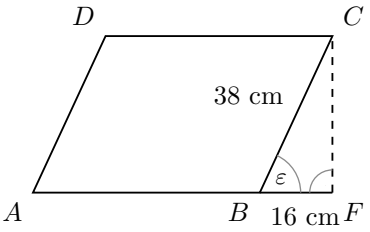
nach P10 ’24 · 6b **5.** Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 262 m lang, die Seilbahnstrecke AB 396 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1, der Winkel zwischen BA und BC β_2; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α. Bestimme den Winkel β_1, unter dem die Seilbahn von B nach A ansteigt.



2: u/w | 3: a) Gegenkathete und Hypotenuse: sin; b) Ankathete und Hypotenuse: cos | 4: 33,6° | 5: 48,6°

↑

nach P10 ’26 · 4b **6.** Im Viereck ABCD sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite BC ist 38 cm lang. Die Seite AB wird über B hinaus bis F verlängert; BF ist 16 cm lang. Die Höhe h = CF steht senkrecht auf AF. Der Winkel bei B zwischen BF und BC heißt ε. Weise nach, dass ε etwa 65° groß ist. FOR



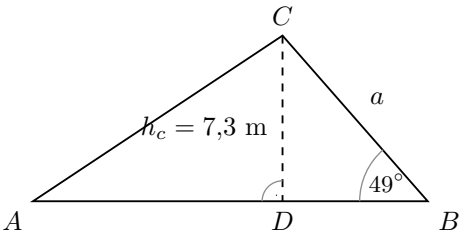
C Seite gesucht ●○○●●

7. Stelle die Formel $\sin\alpha = \frac{a}{c}$ um.

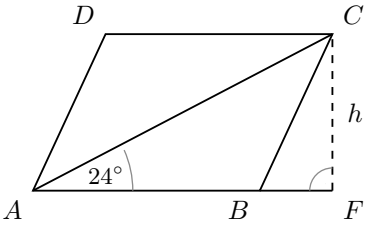
a) nach a

b) nach c

nach P10 ’22 · 5d **8.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1. Berechne die Länge der Seite a.

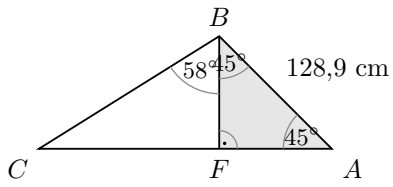


nach P10 ’26 · 4c **9.** Im Viereck ABCD sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite BC ist 38 cm lang. Die Seite AB wird über B hinaus bis F verlängert; BF ist 16 cm lang. Die Höhe h = CF steht senkrecht auf AF. Der Winkel bei B zwischen BF und BC heißt ε. Die Diagonale AC bildet mit AB einen Winkel von 24°. Bestimme die Länge von AC. Gegeben: h ≈ 34,47 cm. FOR



6: 65° | 7: a) $a = c \cdot \sin\alpha$; b) $c = \frac{a}{\sin\alpha}$ | 8: 9,7 m | 9: 84,7 cm

nach P10 ’23 · 7b **10.** Gegeben ist das Dreieck ABC. Der Punkt F liegt auf der Seite AC, und BF steht senkrecht auf AC. Die Seite AB ist 128,9 cm lang. Bei B teilt BF den Winkel in 58° (zwischen BC und BF) und 45° (zwischen BF und BA). Der Winkel bei A ist 45° groß. Weise nach, dass BF und AF jeweils etwa 91,1 cm lang sind. Berechne die Länge der Strecke BC.



D Pythagoras oder sin, cos, tan? ●●●○●

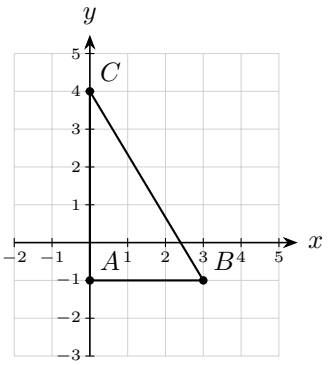
11. Womit rechnest du – Pythagoras oder sin, cos, tan? Rechne nicht.

a) Du kennst zwei Seiten; gesucht ist die dritte Seite

b) Du kennst zwei Seiten; gesucht ist ein Winkel

c) Du kennst eine Seite und einen Winkel; gesucht ist eine Seite

nach P10 ’19 · 2d **12.** Im Koordinatensystem bilden die Punkte A(0|−1), B(3|−1) und C(0|4) ein Dreieck. Berechne die Länge der Strecke BC. Berechne die Größe des Winkels β bei B.



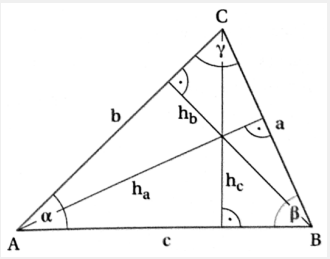
Mehr: 12 Aufgaben

10: AF; 172,0 cm | 11: a) Pythagoras; b) sin, cos, tan; c) sin, cos, tan | 12: 5,83; 59,0°

↑

Sinussatz ○●●○○

Sinussatz $\dfrac{a}{\sin\alpha} = \dfrac{b}{\sin\beta} = \dfrac{c}{\sin\gamma}$

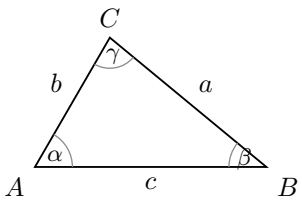


Formeln und Werte S. 27

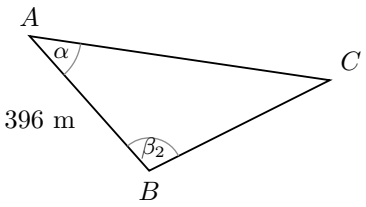
1. Im Sinussatz steht jede Seite mit dem Winkel, der ihr gegenüberliegt. Im Dreieck ABC kennst du die Seite c und die Winkel α und β; gesucht ist die Seite a.

a) Welchen Winkel rechnest du zuerst aus? _____

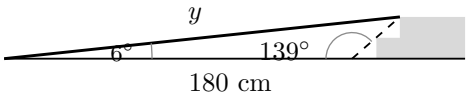
b) Welche Gleichung stellst du dann auf? _____



nach P10 ’24 · 6d **2.** Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 262 m lang, die Seilbahnstrecke AB 396 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1, der Winkel zwischen BA und BC β_2; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α. Für die zweite Seilbahn gilt: $\alpha = 40°$ und $\beta_2 = 105°$. Berechne die Länge der Strecke BC. FOR



nach P10 ’25 · 4c **3.** Am Hinterausgang sollen zwei Stufen mit einer mobilen Rampe y überwunden werden. Vom Fuß der Rampe bis zum Fuß der Treppe sind es waagerecht 180 cm. Die Rampe steigt unter 6° an. Eine gedachte Linie vom Fuß der Treppe zur oberen Stufenkante bildet mit dem Boden (zur Rampe hin) einen Winkel von 139°. Berechne die Länge y der Rampe. FOR



1: a) $\gamma = 180° - \alpha - \beta$; b) $a : \sin\alpha = c : \sin\gamma$ | 2: 443,8 m | 3: 205,9 cm

↑

Netz und Schrägbild

A Netz erkennen · B Netz skizzieren · C Schrägbild skizzieren

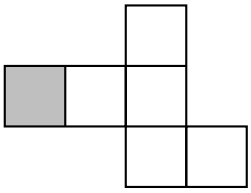
A Netz erkennen ○○○○●

1. Stell es dir im Kopf vor und antworte, ohne zu rechnen.

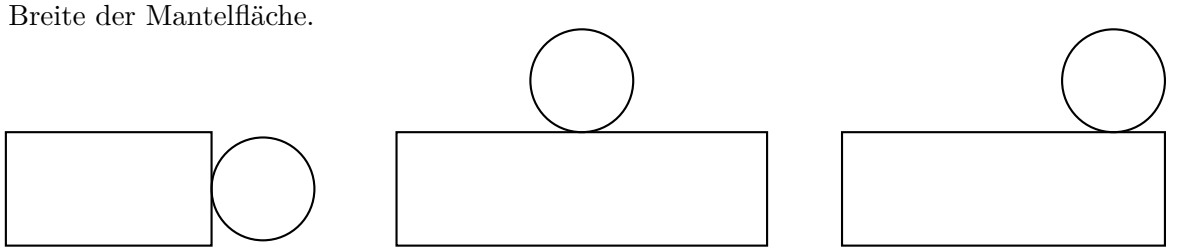
a) Drei Quadrate hängen in einer Reihe aneinander; du faltest sie zu einem Teil eines Würfels. Wo liegt dann das dritte Quadrat, vom ersten aus gesehen? _____

b) Du rollst ein Rechteck zum Mantel eines Zylinders mit dem Durchmesser d. Wie lang ist die Seite, die einmal um den Kreis läuft? _____

’16 · 1j **2.** Aus dem abgebildeten Netz wird ein Würfel gefaltet. Nach dem Falten liegt die graue Fläche oben. Markiere die Fläche, die dann unten liegt. Basis



nach P10 ’22 · 2a **3.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist h = 7,5 cm hoch und hat den Radius r = 3,4 cm. Kreuze an, welches der drei Netze zum Becher passt. Ermittle die Länge und die Breite der Mantelfläche.



☐ ☐ ☐

B Netz skizzieren ○○○●●

Bevor du rechnest: Auf welcher Seite der Formelsammlung steht die Formel? Seite _____

4. Ein Prisma hat als Grundfläche ein gleichseitiges Dreieck mit 2 cm Seitenlänge und ist 5 cm hoch. Im Netz hängt ein Rechteck des Mantels an einer Seite des Dreiecks.

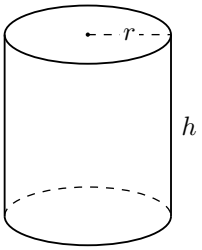
Wie lang ist die Seite des Rechtecks, die am Dreieck anliegt, und wie lang die andere?

_____

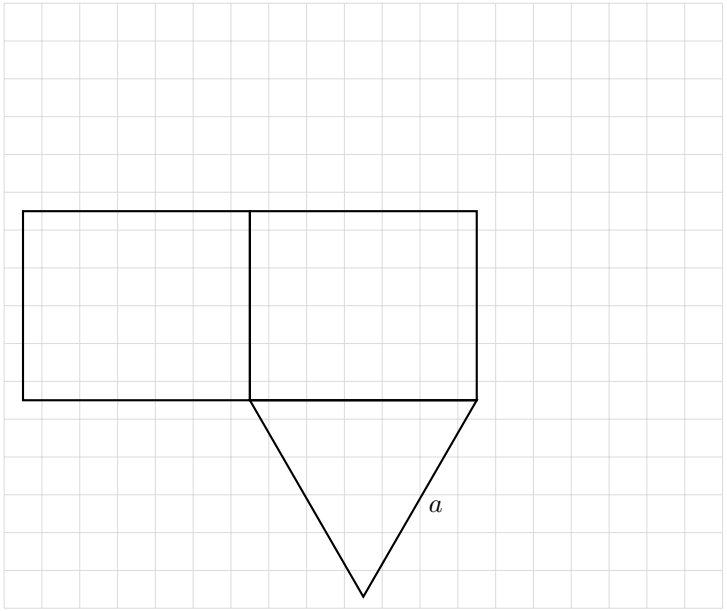
1: a) gegenüber; b) $\pi \cdot d$, gut dreimal so lang wie d | 2: mittleres Quadrat | 3: drittes Netz; 21,4 cm; 7,5 cm | 4: 2 cm und 5 cm

↑

nach P10 ’23 · 5a **5.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 3,5 cm und der Höhe 7 cm. Skizziere die Mantelfläche der Dose. Bestimme ihre Länge a und ihre Breite b und schreibe beide an deine Skizze.



nach P10 ’19 · 4a **6.** Auf einem Mast sitzt ein dreiseitiges Prisma. Seine drei Seitenflächen sind Rechtecke mit 1,80 m Breite und 1,50 m Höhe; Grund- und Deckfläche sind gleichseitige Dreiecke. Das Netz des Prismas ist schon begonnen. Vervollständige das Netz. Gib die Länge a an.



1 Kästchen ≙ 0,30 m

a = _____

C Schrägbild skizzieren ○○●○○

7. Ein Kegel mit dem Radius 3 cm und der Höhe 8 cm steht aufrecht in einer Schachtel.

a) Wie breit muss die Schachtel mindestens sein? _____

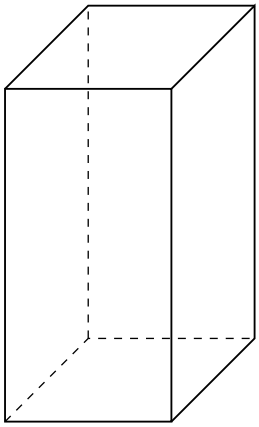
b) Wie zeichnest du den Grundkreis im Schrägbild? _____

5: 22,0 cm; 7 cm | 6: 3. Rechteck 6 × 5 Kästchen rechts, 2. Dreieck oben an Rechteck; 1,80 m | 7: a) 6 cm, so breit wie der Durchmesser; b) als flache Ellipse

↑

nach P10 '24 · 4b

8. Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius r = 25 cm und der Höhe h = 60 cm her. Der Kegel soll in einem quaderförmigen Karton verschickt werden, der möglichst klein ist, in den der Kegel aber ganz hineinpasst. Skizziere den Kegel in den Karton. Kreuze die kleinste passende Größe an (Länge × Breite × Höhe):



- ☐ 26 cm × 26 cm × 61 cm
- ☐ 51 cm × 51 cm × 81 cm
- ☐ 51 cm × 51 cm × 61 cm
- ☐ 26 cm × 51 cm × 61 cm

Begründe deine Wahl.

Mehr: 5 Aufgaben

8: Ellipse, Spitze über Mitte; 51 cm × 51 cm × 61 cm; 26 cm zu schmal, 81 cm unnötig hoch

↑

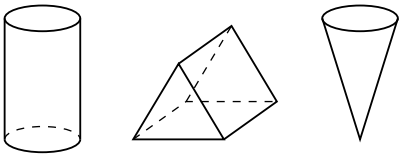
Volumen und Oberfläche

A Volumenformel aufstellen · B Volumen gesucht · C Volumenformel umstellen · D Oberfläche gesucht · E Körper vergleichen

A Volumenformel aufstellen ○○○○○

Such in deiner Formelsammlung das Volumen des Zylinders: Seite _____

1. Wie viel passt hinein? Schreibe nur die Formel auf, rechne nicht.



a) b) c)

a) Konservendose, 7 cm hoch, Radius 3,5 cm

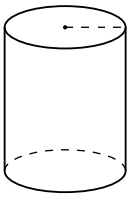
_____

b) Zelt, 4 m lang, Vorderseite ein Dreieck _____

c) Eistüte, Radius 3 cm, Höhe 12 cm _____

B Volumen gesucht ●○●●●

nach P10 ’23 · 5b **2.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 3,5 cm und der Höhe 7 cm. Auf der Dose steht: Inhalt etwa 270 ml. Weise nach, dass das stimmt (1 cm³ = 1 ml).



nach P10 ’24 · 4c **3.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius r = 25 cm und der Höhe h = 60 cm her. Eine andere Firma verschickt denselben Kegel in einer zylinderförmigen Verpackung; innen ist sie 61 cm hoch und hat den Radius 25,5 cm. Der freie Raum wird mit Füllmaterial ausgefüllt. Ermittle, wie viele cm³ Füllmaterial man braucht. FOR

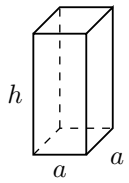
Skizze

C Volumenformel umstellen ○○○●●

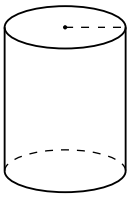
1: a) Zylinder; b) Prisma; c) Kegel | 2: 269,4 cm³ | 3: 85342 cm³

↑

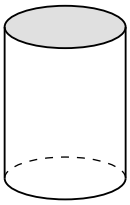
4. Eine Säule hat eine quadratische Grundfläche. Stelle die Formel $V = a^2 \cdot h$ nach a um.



nach P10 ’23 · 5d **5.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 3,5 cm und der Höhe 7 cm. Mit denselben Deckeln (r = 3,5 cm) soll auch eine größere Dose mit 1 Liter Inhalt gebaut werden. Ermittle ihre Höhe. FOR

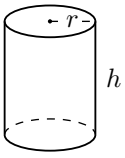


nach P10 ’22 · 2d **6.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist h = 7,5 cm hoch und hat den Radius r = 3,4 cm. Ein größerer Becher soll 500 ml fassen und wieder 7,5 cm hoch sein. Berechne seinen Radius. FOR



D Oberfläche gesucht ●○○○○

7. Du schneidest den Mantel eines Zylinders gerade auf und rollst ihn flach aus. Welche Figur entsteht, und wie lang sind ihre Seiten?

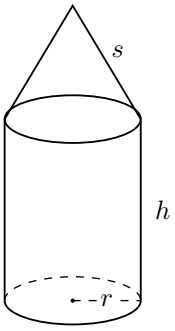


4: $a = \sqrt{\frac{V}{h}}$ | 5: 26,0 cm | 6: 4,6 cm | 7: Rechteck, $2 \cdot \pi \cdot$ r lang und h hoch

↑

nach P10 ’26 · 2b

8. Ein Turm besteht unten aus einem Zylinder, sein Dach ist ein Kegel. Bekannt sind: h = 22,0 m (Höhe des Zylinders), r = 4,2 m (Radius von Zylinder und Kegel) und s = 7,9 m (Mantellinie des Kegels). Das Dach wird mit Ziegeln gedeckt; 1 m² Ziegel kostet 24,00 €. Berechne die Kosten für die Ziegel.



E Körper vergleichen ●○○○○

9. Wie oft so groß wird das Volumen? Schätze, ohne zu rechnen.

a) Zylinder, die Höhe wird verdoppelt _____ -mal so groß
b) Zylinder, der Radius wird verdoppelt _____ -mal so groß
c) Zylinder statt Kegel, Radius und Höhe gleich _____ -mal so groß

nach P10 ’26 · 2d

10. Ein Turm besteht unten aus einem Zylinder, sein Dach ist ein Kegel. Bekannt sind: h = 22,0 m (Höhe des Zylinders), r = 4,2 m (Radius von Zylinder und Kegel) und s = 7,9 m (Mantellinie des Kegels). Ein Zylinder und ein Kegel sind gleich hoch. Jemand behauptet: „Ist der Radius des Kegels doppelt so groß wie der des Zylinders, haben beide dasselbe Volumen.“ Untersuche mit einer Rechnung, ob das stimmt. FOR

Skizze

Mehr: 8 Aufgaben

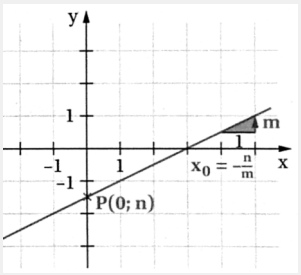
8: 104,24 m²; 2501,71 € | 9: a) 2-mal so groß; b) 4-mal so groß; c) 3-mal so groß | 10: falsch

↑

Lineare Funktionen

A Graph zeichnen · B Gleichung aus Graph · C Gleichung aus zwei Punkten · D Nullstelle gesucht · E Punktprobe · F Gleichung aus Text

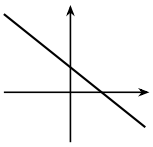
$y = f(x) =$ $m \cdot x + n$ für $m \neq 0$	Gerade durch P(0; n) Definitionsbereich: $x \in \mathbb{R}$ Wertebereich: $y \in \mathbb{R}$ n: Abschnitt auf y-Achse Nullstelle: $x_0 = -\frac{n}{m}$

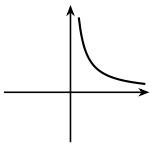


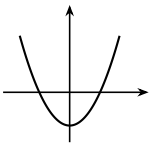
Formeln und Werte S. 29

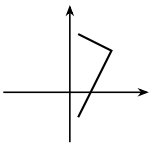
A Graph zeichnen •••••

’25 · 1f **1.** Kreuze das Bild an, das den Graphen einer linearen Funktion zeigt. Basis

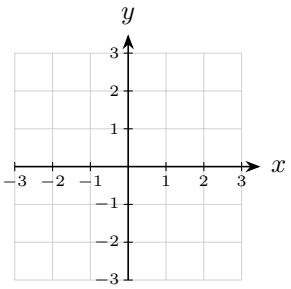

☐


☐

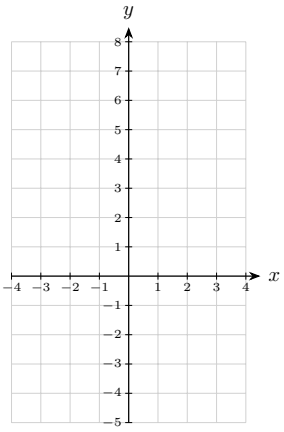

☐


☐

’24 · 1i **2.** Gegeben ist die Gerade $y = 1{,}5x + 1$. Zeichne den Punkt ein, an dem sie die y-Achse trifft. Basis



nach P10 ’24 · 3a **3.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = 2x + 3$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem.



2: Punkt (0|1) | 3: Gerade durch (0|3) und (1|5)

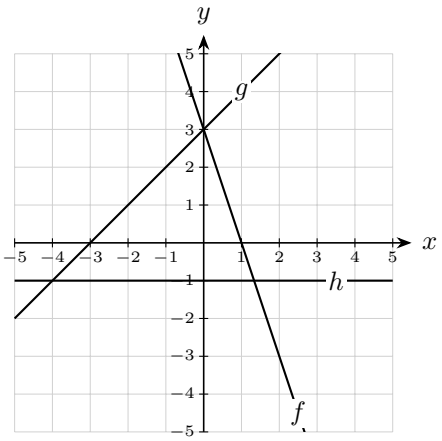
↑

B Gleichung aus Graph zuletzt 19

nach P10 '19 · 2

4. In einem Koordinatensystem sind die Graphen f, g und h von drei linearen Funktionen gezeichnet.

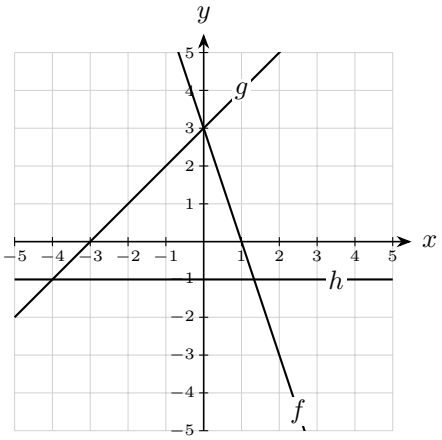
a) Schreib zu jeder Eigenschaft den Graphen (f, g oder h), der sie hat: „Der Graph hat die Steigung -3." „Der Graph liegt parallel zur x-Achse."



Steigung -3: _____

parallel zur x-Achse: _____

b) Ordne jedem Graphen f, g und h eine Gleichung aus dieser Liste zu: $y = -3x + 3$, $y = -\frac{1}{3}x + 3$, $y = -1$, $y = x + 3$, $y = -3x$, $y = x - 3$.



f: _____

g: _____

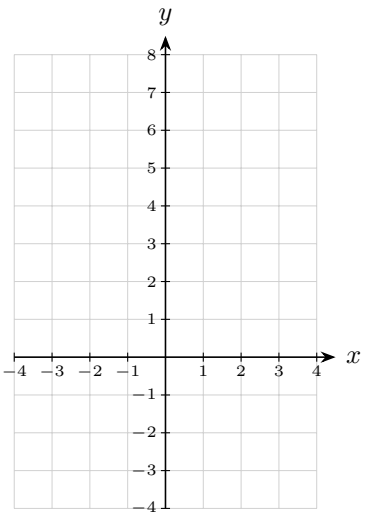
h: _____

4: a) h; b) -1

C Gleichung aus zwei Punkten ○●○○○

nach P10 ’25 · 5a

5. Der Graph einer linearen Funktion f geht durch die Punkte $A(-2\,|\,5)$ und $B(3\,|\,-2{,}5)$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:



(1) Der Graph von f steigt monoton. wahr ☐ falsch ☐

(2) Der Graph von f schneidet die y-Achse in $(0\,|\,2)$ wahr ☐ falsch ☐

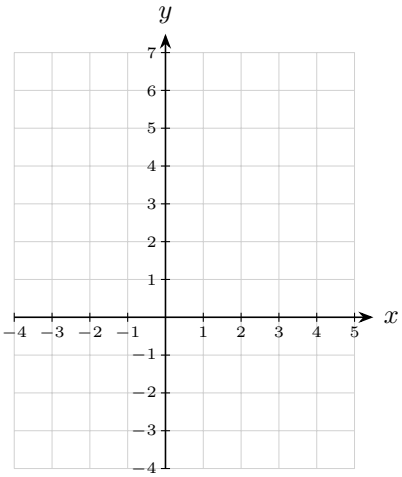
Gib eine Gleichung von f an.

y = _____

D Nullstelle gesucht ○○○○●

nach P10 ’22 · 3a

6. Gegeben ist die lineare Funktion $f(x) = -2x + 5$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem. Gib die Nullstelle von f an.



x = _____

E Punktprobe ●●●●●

’23 · 1i

7. Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = -5x + 2$. Einer dieser Punkte liegt nicht auf f. Kreuze ihn an: Basis

☐ $(-2\,|\,12)$ ☐ $(3\,|\,-12)$ ☐ $(4\,|\,-18)$.

5: Gerade durch A und B; Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr; $-1{,}5x + 2$ | 6: Gerade durch $(0|5)$ und $(1|3)$; 2,5 | 7: $(3\,|\,-12)$

↑

nach P10 ’26 · 5b

8. Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $P(-2\,|\,7)$ auf dem Graphen von $f(x) = -3x + 1$ liegt.

F Gleichung aus Text ○○○●●

9. Welche Zahl ist m, welche n? Rechne nicht.

a) Handytarif: 8 € im Monat und 0,09 € je Minute

b) Kerze: 25 cm hoch, brennt je Stunde 2 cm ab

nach P10 ’22 · 6

10. Maxi und Paula haben zum 16. Geburtstag Geld bekommen und legen jeden Monat etwas dazu, um den Führerschein zu bezahlen. Maxi beginnt mit 1 360 € und spart 24 € im Monat. Paula beginnt mit 820 € und spart 65 € im Monat.

a) Nach einem Jahr hat Paula 1 600 € gespart. Berechne, wie viel Geld Maxi nach einem Jahr hat.

b) Stelle eine Gleichung für Paulas Guthaben auf (y: Guthaben in €, x: Zahl der Monate). Für Fahrschule und Prüfung braucht Paula 1 800 €. Bestimme, wie viele Monate sie mindestens sparen muss. FOR

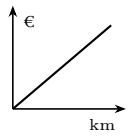
8: ja | 9: a) 8 ist n, 0,09 ist m; b) 25 ist n, −2 ist m | 10: a) 1648 €; b) 65x + 820; 16 Monate

↑

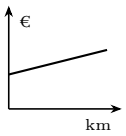
nach P10 '23 · 3

11. Herr Mert braucht für seinen Umzug einen Transporter. Angebot 1: 25 € Miete je Tag, 320 km insgesamt frei, jeder weitere Kilometer kostet 0,35 €. Angebot 2: einmalig 115 € Miete für eine Woche, jeder Kilometer kostet 0,08 €.

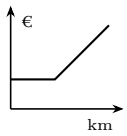
a) Die Kosten für einen Miettag sollen für beide Angebote in einem Diagramm dargestellt werden. Gib zu jedem Angebot das passende Diagramm an.



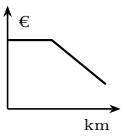
A



B



C



D

Angebot 1 = _____

Angebot 2 = _____

b) Herr Mert mietet den Transporter von Montag bis Freitag und fährt insgesamt 450 km. Berechne die Kosten für beide Angebote. Gib an, welches billiger ist. Stelle für Angebot 2 eine Gleichung auf, mit der man die Kosten einer Woche für jede Kilometerzahl berechnen kann. FOR

Mehr: 14 Aufgaben

11: a) C; B; b) 170,50 €; 151,00 €; Angebot 2 günstiger; 0,08x + 115

↑

Gleichungssystem

System aufstellen · System lösen

Formeln und Werte S. 15: Einsetzungs-, Gleichsetzungs-, Additionsverfahren

A System aufstellen ○○●○●

nach P10 ’24 · 7a **1.** Die Brüder Daniel und Filip kaufen ihrer Mutter zum Muttertag je einen Blumenstrauß, Daniel in Laden A, Filip in Laden B. In Laden A zahlt man für eine Rose und eine Tulpe zusammen 3,60 €. Daniel bezahlt für 7 Rosen und 4 Tulpen insgesamt 20,70 €. Stelle ein lineares Gleichungssystem zu diesen Angaben auf (x: Preis einer Rose, y: Preis einer Tulpe).

I.: _____

II.: _____

nach P10 ’22 · 7a **2.** Frau Bauer will in ihrem Garten Obstbäume pflanzen. Zusammen kosten ein Apfelbaum und ein Pflaumenbaum 58,00 €. Sie kauft 8 Apfelbäume und 4 Pflaumenbäume und zahlt dafür 330,40 €. Sie schreibt dazu zwei Gleichungen auf: I $x + y = 58$; II $8x + 4y = 330{,}40$. Gib an, wofür die Variablen x und y in Frau Bauers Gleichungen stehen.

x steht für: _____

y steht für: _____

nach P10 ’24 · 7b **3.** Schreib in einem Satz auf, was Gleichung II über den Strauß aussagt. _____ FOR

B System lösen ○○●○●

4. Beim Einsetzen stellst du eine Gleichung um und setzt sie in die andere ein. Fang so an:

a) Stelle x + y = 10 nach y um _____

b) Setze y = 10 − x in 3x + 2y = 24 ein _____

nach P10 ’22 · 7b **5.** Frau Bauer will in ihrem Garten Obstbäume pflanzen. Zusammen kosten ein Apfelbaum und ein Pflaumenbaum 58,00 €. Sie kauft 8 Apfelbäume und 4 Pflaumenbäume und zahlt dafür 330,40 €. Sie schreibt dazu zwei Gleichungen auf: I $x + y = 58$; II $8x + 4y = 330{,}40$. Berechne, was ein Apfelbaum und was ein Pflaumenbaum kostet. FOR

Apfelbaum: _____ €

Pflaumenbaum: _____ €

1: 3,60; 20,70 | 2: Preis Apfelbaum in €; Preis Pflaumenbaum in € | 3: 15 | 4: a) y = 10 − x; b) 3x + 2 · (10 − x) = 24 | 5: Apfelbaum 24,60 €; Pflaumenbaum 33,40 €

↑

nach P10 ’24 · 7b

6. Die Brüder Daniel und Filip kaufen ihrer Mutter zum Muttertag je einen Blumenstrauß, Daniel in Laden A, Filip in Laden B. In Laden B kostet eine Rose 2,40 € und eine Tulpe 1,60 €. Filip schreibt zu seinem Strauß das Gleichungssystem I. $2{,}40r + 1{,}60t = 28{,}80$; II. $r + t = 15$. Löse das Gleichungssystem. FOR

Rosen: _____

Tulpen: _____

C Ältere Prüfungsaufgaben

nach P10 ’21 · 7b

7. Zwei Familien besuchen in Paris den Eiffelturm. Familie Beyer (zwei Erwachsene, zwei Kinder) bezahlt 74,00 € Eintritt, Familie Gouvan (ein Erwachsener, drei Kinder) 61,80 €. Stelle zuerst zwei Gleichungen zu diesen Angaben auf. Bestimme dann den Eintrittspreis für einen Erwachsenen und für ein Kind.

Gleichung	Term
(I)	_____
(II)	_____

nach P10 ’16 · 6d

8. Eine Jugendherberge hat nur Zimmer mit drei Betten und Zimmer mit fünf Betten. Die Klasse kann 14 Zimmer mit zusammen 58 Betten belegen. Bestimme, wie viele Dreibettzimmer und wie viele Fünfbettzimmer es sind. FOR

Kern

x und y stehen für die zwei gesuchten Größen, mit Einheit (x: Preis einer Rose in €).

Aus jeder Angabe im Text eine Gleichung: Anzahl + Anzahl = Gesamtzahl, Anzahl · Preis + Anzahl · Preis = Gesamtpreis.

Lösen durch Einsetzen: eine Gleichung nach einer Variablen umstellen, in die andere mit Klammer einsetzen, ausrechnen, dann die zweite Variable.

Probe in beiden Gleichungen, dann der Antwortsatz mit Einheit.

6: 6 Rosen; 9 Tulpen | 7: 61,80; Erwachsener 24,60 €; Kind 12,40 € | 8: 6 Drei-Bett-Zimmer; 8 Fünf-Bett-Zimmer

↑

Parabel

Parabel zeichnen · Scheitelpunkt angeben · Punktprobe · Scheitelpunktform aufstellen · Lage begründen

Scheitelpunktform	kann über die quadratische Ergänzung ermittelt werden (↗ S. 14)	$y = (x+d)^2 + e$ mit $S(-d;e)$ bzw. $y = (x+d)^2$ mit $S(-d;0)$

Formeln und Werte S. 30

A Parabel zeichnen ●○●○○

’26 · 1e **1.** Kreuze die Wertetabelle an, die zu $y = 2x^2$ gehört. Basis

x	-2	-1	0	1	2
y	8	2	0	2	8

☐

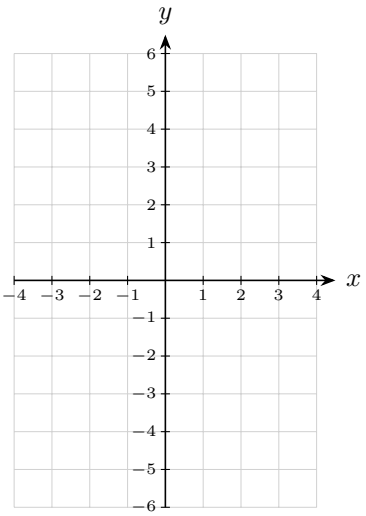
x	-2	-1	0	1	2
y	-4	-2	0	2	4

☐

x	-2	-1	0	1	2
y	16	4	0	4	16

☐

nach P10 ’24 · 3b **2.** Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 5$. Skizziere die Parabel p in das Koordinatensystem.



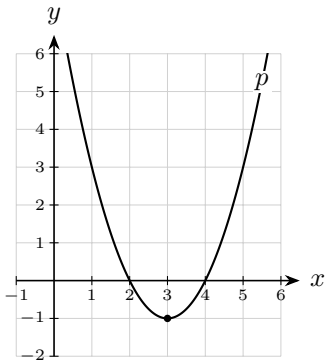
1: Tabelle 1 | 2: Punkte $(\pm 1|-4)$, $(\pm 2|-1)$, $(\pm 3|4)$

↑

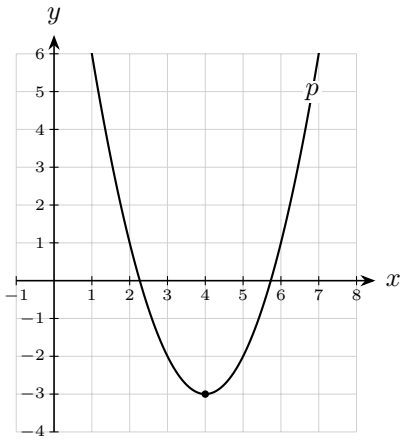
B Scheitelpunkt angeben •••••

Scheitelpunkt: der tiefste Punkt der Parabel, bei einer nach unten geöffneten der höchste.

nach P10 ’26 · 5c **3.** Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x-3)^2 - 1$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt von p an: $S(\ |\ )$.



nach P10 ’25 · 5b **4.** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 8x + 13$; ihr Graph ist gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt S von p an: $S(\ |\ )$.



nach P10 ’24 · 3b **5.** Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 5$. Gib ihren Scheitelpunkt an: $S(\ |\ )$.

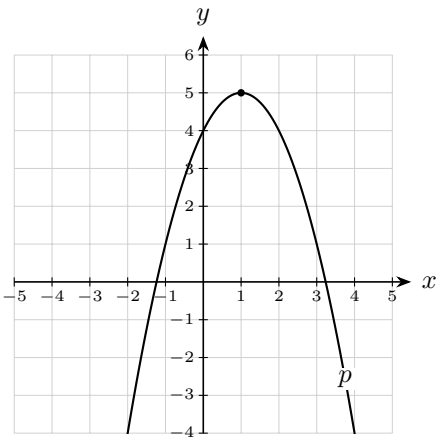
nach P10 ’22 · 3b **6.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 5$. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x-4)^2 - 6$. Gib den Scheitelpunkt S von p an.

3: S(3|−1) | 4: S(4|−3) | 5: S(0|−5) | 6: S(4|−6)

↑

nach P10 ’23 · 4b

7. Gib den Scheitelpunkt der gezeichneten Normalparabel p an: $S(\ |\ )$. FOR

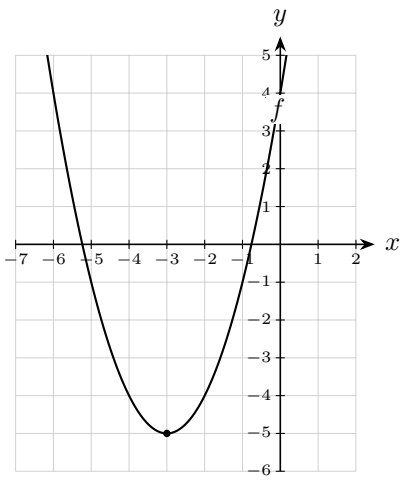


C Punktprobe ○○●○○

nach P10 ’20 · 3

8. Die Parabel zu f mit $y = (x+3)^2 - 5$ ist im Koordinatensystem gezeichnet.

a) Genau einer dieser Punkte liegt nicht auf dem Graphen von f. Kreuze ihn an:



☐ $A(-5\,|\,-1)$
☐ $B(-1\,|\,-1)$
☐ $C(0\,|\,4)$
☐ $D(-2{,}5\,|\,-4{,}5)$

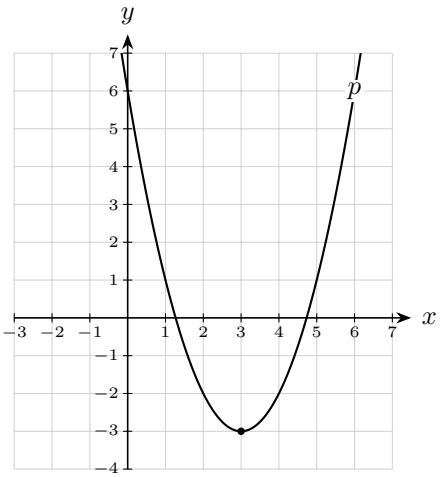
b) Der Punkt $A(2\,|\,y)$ liegt auf dem Graphen von f mit $y = (x+3)^2 - 5$. Berechne y.

y: _____

7: S(1|5) | 8: a) $D(-2{,}5\,|\,-4{,}5)$; b) 20

↑

nach P10 ’18 · 5a **9.** Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 6x + 6$ gezeichnet. Entscheide für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist:

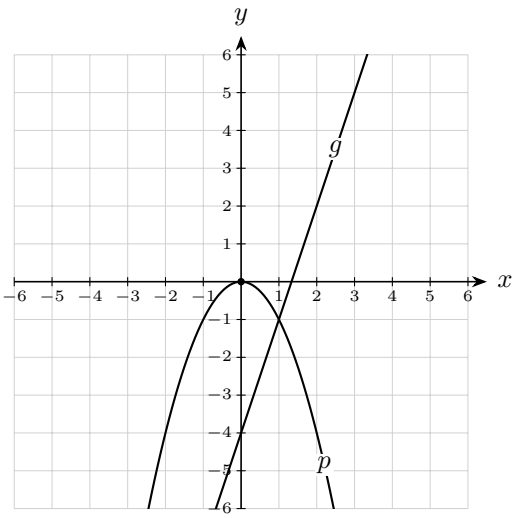


(1) Der Punkt $(5\,|\,1)$ liegt auf p. wahr ☐ falsch ☐

(2) p ist die Normalparabel, um 3 nach rechts und um 3 nach unten verschoben. wahr ☐ falsch ☐

(3) p schneidet die y-Achse im Punkt $(6\,|\,0)$. wahr ☐ falsch ☐

nach P10 ’14 · 7a **10.** Im Koordinatensystem sind die Parabel p mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade g mit $g(x) = 3x - 4$ gezeichnet. Untersuche mit einer Rechnung, ob $S(-4\,|\,-16)$ ein gemeinsamer Punkt von p und g ist. FOR



D Scheitelpunktform aufstellen ○●○●○

Scheitelpunktform: y = (x + d)² + e – an ihr liest du den Scheitelpunkt S(−d | e) ab.

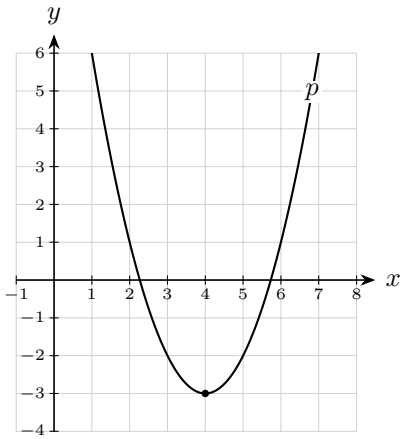
11. Eine nach oben geöffnete Normalparabel wird verschoben. Schreib ihre Gleichung in Scheitelpunktform.

2 nach links und 1 nach oben

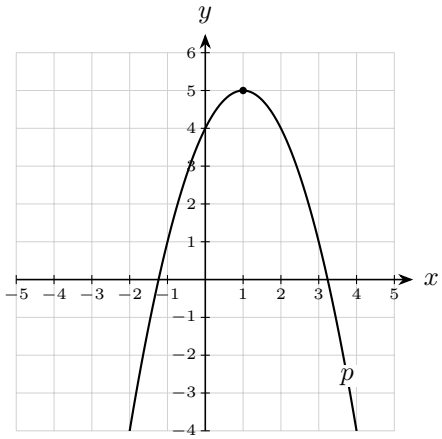
9: 1; Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch (y-Achse bei (0|6)) | 10: −16; S auf beiden Graphen | 11: $y = (x+2)^2 + 1$

↑

nach P10 ’25 · 5b **12.** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 8x + 13$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform: $p(x) = \ldots$



nach P10 ’23 · 4b **13.** Schreib eine Gleichung der gezeichneten Normalparabel p in Scheitelpunktform. FOR



E Lage begründen ●○○○○

14. Wohin ist die Parabel geöffnet, und wo liegt ihr Scheitel? Rechne nicht.

a) $y = (x+1)^2 + 2$

b) $y = -(x+1)^2 + 2$

nach P10 ’26 · 5d **15.** Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x-3)^2 - 1$. Eine zweite Parabel q hat die Gleichung $q(x) = -(x-3)^2 - 1$. Gib an, wie viele Punkte p und q gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen. FOR

12: $(x-4)^2 - 3$ | 13: $-(x-1)^2 + 5$ | 14: a) nach oben, Scheitel bei $x = -1$, $y = 2$; b) nach unten, Scheitel bei $x = -1$, $y = 2$ | 15: genau 1 gemeinsamer Punkt

Kern

Scheitelpunkt: der tiefste Punkt der Parabel, bei einer nach unten geöffneten der höchste.

Scheitelpunktform: $y = (x + d)^2 + e$ – an ihr liest du den Scheitelpunkt $S(-d \mid e)$ ab.

Normalparabel vom Scheitelpunkt aus: 1 nach rechts 1 hoch, $2 \to 4$, $3 \to 9$; mit Minus davor (an der x-Achse gespiegelt) nach unten geöffnet.

Punkt prüfen: x einsetzen, ausrechnen, mit y vergleichen; Lage ohne Rechnung: Scheitelpunkt und Öffnung vergleichen.

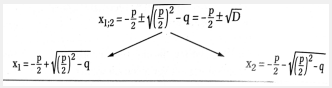
Mehr: 12 Aufgaben

↑

Quadratische Gleichung

Nullstellen gesucht · x-Wert gesucht · Schnittpunkte gesucht · Gerade und Parabel

Lösungsformel $x_{1;2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{D}$
darunter mit zwei blauen Pfeilen aufgespalten:
$x_1 = -\frac{p}{2} + \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$ und $x_2 = -\frac{p}{2} - \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$



Formeln und Werte S. 14

A Nullstellen gesucht ○●●●●

Normalform: $x^2 + px + q = 0$ – vor x^2 steht nur 1.

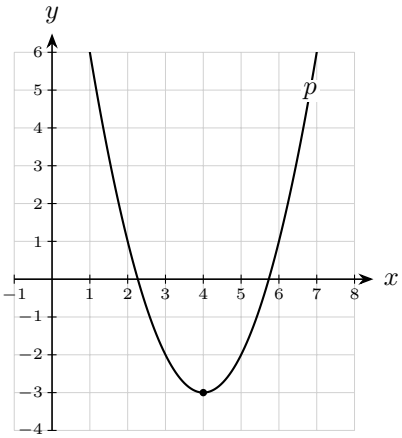
1. Welche Gleichung löst du mit der p-q-Formel? Bring sie auf die Form $x^2 + px + q = 0$. Rechne nicht weiter.

a) Nullstellen von $p(x) = x^2 - 6x + 5$

b) Nullstellen von $y = 3x^2 + 12x - 15$

nach P10 ’25 · 5c

2. Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 8x + 13$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Berechne die Koordinaten der Punkte, in denen die Parabel p die x-Achse schneidet. FOR



N_1: _____

N_2: _____

1: a) $x^2 - 6x + 5 = 0$; b) $x^2 + 4x - 5 = 0$ (durch 3 geteilt) | 2: 2,27; 5,73

↑

B x-Wert gesucht ○○○●○

Ist ein y-Wert gegeben, setzt du ihn für y ein und bringst alles auf eine Seite – nicht y = 0 wie bei den Nullstellen.

nach P10 ’23 · 4c

3. Die Parabel p hat die Gleichung $p(x) = -x^2 + 2x + 4$. Bestimme die x-Koordinaten aller Punkte von p, deren y-Koordinate -11 ist. FOR

x_1: _____

x_2: _____

C Schnittpunkte gesucht ○○●○●

Wo sich eine Gerade und eine Parabel schneiden, haben beide denselben y-Wert: Setz die beiden Terme gleich.

nach P10 ’21 · 2c

4. Die Parabel mit $y = x^2 + 4x - 4$ und die Gerade mit $y = 2x - 1$ schneiden sich. Berechne die Koordinaten der Schnittpunkte. FOR

S_1: _____

S_2: _____

D Gerade und Parabel ●●●●●

’25 · 1h

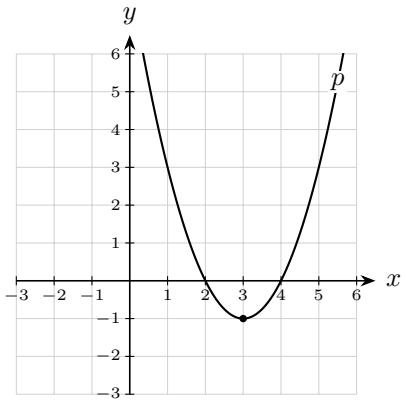
5. Genau einer der Werte löst die Gleichung $x(x + 4) = -3$. Kreuze ihn an: Basis

- ☐ $x = 1$
- ☐ $x = 3$
- ☐ $x = -2$
- ☐ $x = -3$.

3: 5; −3 | 4: $S_1(1|1)$; $S_2(-3|-7)$ | 5: -3

↑

nach P10 ’26 · 5a **6.** Im Koordinatensystem ist die Normalparabel p mit $p(x) = (x-3)^2 - 1$ gezeichnet. Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -3x + 1$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem. FOR



nach P10 ’24 · 3 **7.** Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 2x + 3$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 5$.

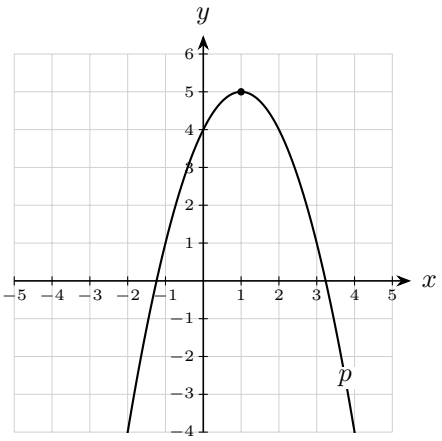
a) Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-3\,|\,5)$ auf der Parabel p liegt.

b) Die Graphen von f und p haben zwei Schnittpunkte. Berechne ihre Koordinaten. FOR

S_1: _____

S_2: _____

nach P10 ’23 · 4a **8.** Im Koordinatensystem ist eine nach unten geöffnete Normalparabel p gezeichnet. Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = 3x - 2$. Zeichne f in das Koordinatensystem. Gib die Koordinaten eines Punktes an, in dem sich die beiden Graphen schneiden: $S(\quad|\quad)$. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:



(1) Die Steigung von f ist negativ. wahr ☐ falsch ☐

(2) Gerade und Parabel haben zwei Schnittpunkte. wahr ☐ falsch ☐

(3) f schneidet die y-Achse in $(-2\,|\,0)$. wahr ☐ falsch ☐

6: Gerade durch (0|1) und (1|−2) | 7: a) Nein; b) $S_1(4|11)$; $S_2(-2|-1)$ | 8: Gerade durch (0|−2) und (1|1); S(2|4); Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch

↑

nach P10 ’22 · 3c

9. Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 5$. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x-4)^2 - 6$. Bestimme die Koordinaten der Punkte, in denen die Gerade f die Parabel p schneidet. FOR

S_1: _____

S_2: _____

Kern

Normalform: $x^2 + px + q = 0$ – vor x^2 steht nur 1. Bring dazu alles auf eine Seite und teile durch die Zahl vor x^2.

Lösungsformel: $x = -p/2 \pm \sqrt{(p/2)^2 - q}$; steht unter der Wurzel eine negative Zahl, gibt es keine Lösung.

Nullstellen: $y = 0$ setzen; x zu einem gegebenen y: den y-Wert für y einsetzen.

Schnittpunkte von Gerade und Parabel: beide Terme gleichsetzen, x mit der Formel, y durch Einsetzen in die Geradengleichung.

Mehr: 2 Aufgaben

9: $S_1(1|3)$; $S_2(5|-5)$

↑

Wachstum

Tabelle ergänzen · Graph zeichnen · Gleichung gesucht · Graph zuordnen

Formeln und Werte S. 11: Kapital bei Zinseszinsen

A Tabelle ergänzen ●○○○○

Wachstumsfaktor: die Zahl, mit der du in jedem Schritt malnimmst.

1. Ein Betrag wächst jedes Jahr um denselben Prozentsatz. Mit welcher Zahl multiplizierst du ihn, um den Betrag im nächsten Jahr zu bekommen?

a) Wachstum um 5 % _____

b) Wachstum um 2,3 % _____

nach P10 ’26 · 7a

2. Can bezieht Anfang 2026 eine neue Wohnung. Laut Mietvertrag steigt die Miete jedes Jahr um 2,3 %. Im ersten Jahr zahlt er 590 € im Monat. Can legt eine Tabelle an. Vervollständige sie.

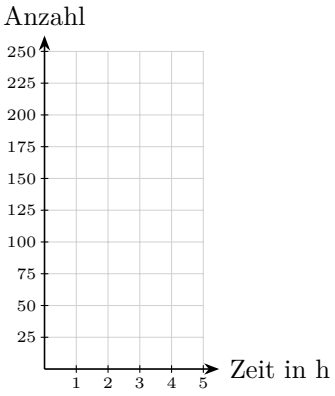
Jahr	2026	2027	2028	2029
Miete in €	_____	603,57	617,45	_____

B Graph zeichnen ○●○○○

nach P10 ’25 · 7a

3. Man beobachtet einen Bakterienstamm, der exponentiell wächst. Die Tabelle zeigt die Zahl der Bakterien in den ersten 4 Stunden. Stelle das Wachstum der Bakterien im Koordinatensystem dar.

Zeit in Stunden	0	1	2	3	4
Anzahl der Bakterien	70	91	118	154	200



1: a) 1,05; b) 1,023 | 2: 2026: 590,00 €; 2029: 631,65 € | 3: Punkte (0|70), (1|91), (2|118), (3|154), (4|200), immer steiler

C Gleichung gesucht ●●○○○

4. Eine Größe wächst in einem Jahr von 200 auf 210. Mit welcher Zahl wurde sie multipliziert, und um wie viel Prozent ist sie gewachsen?

von 200 auf 210

Faktor: _____

Wachstum: _____ %

nach P10 ’26 · 7c **5.** Can bezieht Anfang 2026 eine neue Wohnung. Laut Mietvertrag steigt die Miete jedes Jahr um 2,3 %. Im ersten Jahr zahlt er 590 € im Monat. Stelle eine Gleichung auf, mit der man die Monatsmiete nach beliebig vielen Jahren berechnen kann. Bestimme die Monatsmiete im Jahr 2040. FOR

nach P10 ’25 · 7b **6.** Man beobachtet einen Bakterienstamm, der exponentiell wächst. Die Tabelle zeigt die Zahl der Bakterien in den ersten 4 Stunden. Zeige, dass der Wachstumsfaktor 1,3 ist. Gib eine Gleichung an, die die Zahl der Bakterien nach t Stunden beschreibt. Prüfe mit einer Rechnung, ob diese Aussage stimmt: „Nach 24 Stunden sind es mehr als 35000 Bakterien.“ FOR

Zeit in Stunden	0	1	2	3	4
Anzahl der Bakterien	70	91	118	154	200

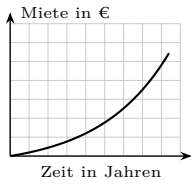
4: $210 : 200 = 1{,}05$; 5 % | 5: $590 \cdot 1{,}023^t$; 811,17 € | 6: 1,3 (alle Quotienten $\approx 1{,}3$); $70 \cdot 1{,}3^t$; 37996

↑

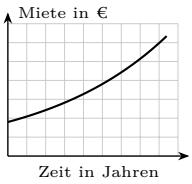
D Graph zuordnen ●○○○○

nach P10 ’26 · 7b

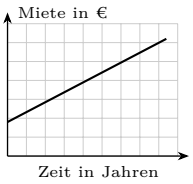
7. Can bezieht Anfang 2026 eine neue Wohnung. Laut Mietvertrag steigt die Miete jedes Jahr um 2,3 %. Im ersten Jahr zahlt er 590 € im Monat. Entscheide, welcher Graph zur Entwicklung der Miete passt, und kreuze ihn an. Erkläre bei den zwei übrigen Graphen jeweils, weshalb sie nicht passen.



☐



☐



☐

Kern

Wachstumsfaktor: die Zahl, mit der du in jedem Schritt malnimmst. Zunahme um p %: 1 + p/100 (2,3 % → 1,023); Abnahme um p %: 1 − p/100 (9 % → 0,91).

Gleichung: y = Anfangswert · Faktor hoch x, x zählt die Schritte (Jahre, Stunden, km).

Tabelle: jeden Wert mit dem Faktor malnehmen; Faktor aus der Tabelle: ein Wert geteilt durch den davor.

Graph: exponentiell = die Zunahme wird immer größer (Kurve), linear = gleiche Zunahme (Gerade); der Graph beginnt beim Anfangswert.

Mehr: 13 Aufgaben

7: B; A falsch, Start 0 € statt 590 €; C linear statt gleicher Prozentsatz

↑

Prozent

Prozent und Anteil umwandeln · Prozentsatz gesucht · Veränderung gesucht · Aussagen prüfen · Flächenanteil gesucht

Formeln und Werte S. 11: Grundgleichung

A Prozent und Anteil umwandeln ○○○●●

’22 · 1f **1.** Ein Zehntel aller Jugendlichen kauft nie ein Buch. Kreuze den passenden Prozentsatz an: Basis

☐ 1 % ☐ 10 % ☐ 20 % ☐ 50 %.

B Prozentsatz gesucht ●●○●●

2. In einer Klasse sind 20 Kinder, 5 davon kommen mit dem Rad. Was ist der Teil, was das Ganze? Wie viel Prozent kommen mit dem Rad?

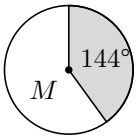
Rad-Kinder in der Klasse

Teil: _____

Ganzes: _____

Anteil: _____ %

’25 · 1e **3.** Bestimme, wie viel Prozent der Kreisfläche grau gefärbt sind. Basis



nach P10 ’23 · 6a **4.** Im Jahr 2022 gab es auf der Erde rund 8,0 Milliarden Menschen. Die Tabelle teilt sie nach dem Alter auf. Berechne den Anteil der Jugendlichen an der Weltbevölkerung im Jahr 2022 in Prozent.

Altersgruppe	Anzahl in Mrd.
Kinder (0 bis 14 J.)	2,0
Jugendliche (15 bis 24 J.)	1,2
mittleres Alter (25 bis 64 J.)	4,0
höheres Alter (ab 65 J.)	0,8

_____ %

C Veränderung gesucht ●○●○●

1: 10 % | 2: Teil 5, Ganzes 20, 25 % | 3: 40 % | 4: 15 %

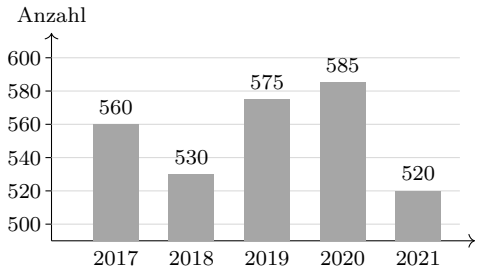
↑

5. Ein Eis kostet erst 2 €, dann 2,50 €. Um wie viel Euro steigt der Preis? Welcher Preis ist das Ganze? Um wie viel Prozent steigt er?

Eis

Unterschied: _____ €
Ganzes: _____ €
Steigerung: _____ %

nach P10 ’22 · 4b **6.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viele von jeweils 1500 befragten Jugendlichen in den Jahren 2017 bis 2021 mehrmals pro Woche ein Buch lesen. Ermittle, um wie viel Prozent diese Zahl von 2020 auf 2021 zurückgegangen ist.

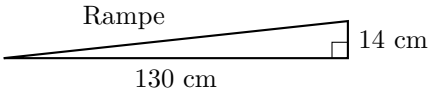


_____ %

nach P10 ’26 · 3c **7.** An einer Tankstelle wurde eine Woche lang täglich um 18 Uhr der Benzinpreis notiert (€ pro Liter): Mo 1,81, Di 1,82, Mi 1,80, Do 1,83, Fr 1,89, Sa 1,86, So 1,90. Berechne die prozentuale Preissteigerung von Donnerstag auf Freitag. _____ %

D Aussagen prüfen ○●○●○

nach P10 ’25 · 4b **8.** Eine Rampe für Rollstühle darf höchstens 8 % Steigung haben, damit man sie ohne fremde Hilfe hinauffahren kann. Vervollständige den Satz: „Bei 8 % Steigung steigt man auf _____ Metern waagerechter Strecke um _____ Meter an.“ Am Hauseingang soll eine Rampe eine 14 cm hohe Stufe überwinden; waagerecht ist sie 130 cm lang. Frau Yücel meint: „Unsere Rampe wird zu steil, ihre Steigung liegt über 8 %.“ Überprüfe, ob Frau Yücel recht hat.



5: 0,50 €, alter Preis 2 €, 25 % | 6: 11,1 % | 7: 3,3 % | 8: 100 m und 8 m; 10,8 %

nach P10 ’23 · 6b

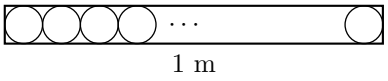
9. Im Jahr 2022 gab es auf der Erde rund 8,0 Milliarden Menschen. Die Tabelle teilt sie nach dem Alter auf. Eine der beiden folgenden Aussagen widerspricht der Tabelle: „2022 war jeder zweite Mensch auf der Erde im mittleren Alter.“ „2022 war ein Drittel aller Menschen im Kindesalter.“ Kreuze die falsche Aussage an. Formuliere eine berichtigte Aussage, die zur Tabelle passt.

Altersgruppe	Anzahl in Mrd.
Kinder (0 bis 14 J.)	2,0
Jugendliche (15 bis 24 J.)	1,2
mittleres Alter (25 bis 64 J.)	4,0
höheres Alter (ab 65 J.)	0,8

E Flächenanteil gesucht ○○○●○

nach P10 ’23 · 5c

10. Für Konservendosen werden kreisrunde Deckel mit dem Radius 3,5 cm aus Blechstreifen ausgestanzt, die 7 cm breit und 1 m lang sind. Aus jedem Streifen sollen möglichst viele Deckel entstehen. Der Abfall darf höchstens 24 % eines Streifens ausmachen. Überprüfe rechnerisch, ob diese Vorgabe eingehalten wird. FOR



Kern

Prozentsatz = Teil : Ganzes, dann mal 100 % (1,2 : 8,0 = 0,15 = 15 %).

Veränderung in Prozent: erst den Unterschied (neu − alt), dann durch den alten Wert teilen.

Brüche kennen: 10 % = ein Zehntel, 25 % = ein Viertel, 50 % = die Hälfte; Steigung 8 % = 8 m Höhe auf 100 m.

Aussage prüfen: Anteil ausrechnen und mit der Aussage vergleichen.

Mehr: 14 Aufgaben

9: Aussage 2 falsch (Aussage 1 = 0,5); ein Viertel | 10: 14 Deckel; 161,2 cm²; ja

↑

Prozentwert und Grundwert

Prozentwert gesucht · neuer Wert gesucht · Grundwert gesucht

Formeln und Werte S. 11: Grundgleichung

A Prozentwert gesucht ●○●●●

’26 · 1a **1.** Gib 40 % von 60 € an. _____ € Basis

B neuer Wert gesucht ○○●○○

’24 · 1e **2.** Ein Schwimmbad verlangt bisher 4,50 € Eintritt. Der Preis steigt um 10 %. Gib den neuen Eintrittspreis in Euro an. _____ € Basis

C Grundwert gesucht ○●○●○

Grundwert: das Ganze, also 100 %.

3. 6 Kinder sind 20 % der Klasse. Sind die 6 Kinder W oder G? Was ist gesucht?

6 Kinder: _____
gesucht: _____

’23 · 1b **4.** Mia gewinnt bei einem Wettbewerb Geld. Sie gibt 30 % des Gewinns an ihre Eltern ab; das sind 270 €. Gib an, wie hoch der gesamte Gewinn war. _____ € Basis

’25 · 1a **5.** Ein T-Shirt ist um 7 € billiger geworden. Dieser Nachlass entspricht 25 % des ursprünglichen Preises. Gib den ursprünglichen Preis an. _____ € Basis

D Ältere Prüfungsaufgaben

’21 · 1c **6.** Ein Fahrrad kostet 450 €. Wer bar bezahlt, bekommt 10 % Rabatt. Kreuze an, wie viel Euro man dabei spart: Basis

☐ 90 € ☐ 405 € ☐ 45 € ☐ 495 €.

nach P10 ’19 · 5a **7.** In einer Studie wurden dieselben 1 500 Jugendlichen über mehrere Jahre befragt. 2014 hatten 64 % von ihnen ein Smartphone, 2017 waren es 88 %. Berechne, um wie viele Jugendliche die Zahl der Smartphone-Besitzer in dieser Zeit gestiegen ist.

1: 24 € | 2: 4,95 € | 3: 6 Kinder = W; gesucht G (die ganze Klasse) | 4: 900 € | 5: 28 € | 6: 45 € | 7: 360 Jugendliche

↑

’17 · 1b **8.** Für eine Bohrmaschine zum Preis von 140,00 € gibt es an der Kasse 15 % Nachlass. Gib an, wie viel Euro der Nachlass beträgt. Basis

’14 · 1a **9.** Bestimme 17 % von 40 €. Basis

nach P10 ’15 · 2 **10.** Für den Berliner Fernsehturm gelten diese Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 14,00 €, Kinder von 3 bis 16 Jahren 9,50 €. In den Wintermonaten gibt es auf den Eintritt 10 % Rabatt (Rabatt heißt Preisnachlass). Im Winter kommen Vater und Mutter mit ihrem 12-jährigen Sohn und dem Großvater zum Fernsehturm und nutzen den Winterrabatt.

a) Entscheide für jeden Term, ob er den Rabatt richtig berechnet. Kreuze richtig oder falsch an:

Term	richtig	falsch
$(2 \cdot 14\,€ + 2 \cdot 9{,}50\,€) \cdot \frac{10}{100}$	☐	☐
$\frac{1}{10} \cdot (42\,€ + 9{,}50\,€)$	☐	☐
$\frac{10 \cdot (14\,€ + 14\,€ + 14\,€ + 9{,}50\,€)}{100}$	☐	☐

☐ $(2 \cdot 14\,€ + 2 \cdot 9{,}50\,€) \cdot \frac{10}{100}$
☐ $\frac{1}{10} \cdot (42\,€ + 9{,}50\,€)$
☐ $\frac{10 \cdot (14\,€ + 14\,€ + 14\,€ + 9{,}50\,€)}{100}$

b) Berechne den Betrag in Euro, den diese Familie insgesamt für den Eintritt bezahlt.

Kern

Grundwert: das Ganze, also 100 %.

Prozentwert = Grundwert · p % (40 % von 60 € = 0,4 · 60 €).

Neuer Wert: erst den Prozentwert, dann zum alten Wert dazu oder davon ab.

Grundwert gesucht: Prozentwert : p · 100 (7 € sind 25 % → 7 € · 4 = 28 €).

8: 21 € | 9: 6,80 € | 10: a) Term 3 richtig; b) 46,35 €

↑

Kenngrößen

Spannweite gesucht · Median gesucht · Mittelwert gesucht · fehlender Wert gesucht · Aussagen prüfen

Formeln und Werte S. 37: Arithmetisches Mittel, Median, Modalwert, Spannweite

A Spannweite gesucht •••••

nach P10 '26 · 3a **1.** Eine Tankstelle hat eine Woche lang jeden Tag um 18 Uhr den Benzinpreis notiert. Gib die Spannweite der Benzinpreise in € pro Liter an.

Wochentag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Preis in €/l	1,81	1,82	1,80	1,83	1,89	1,86	1,90

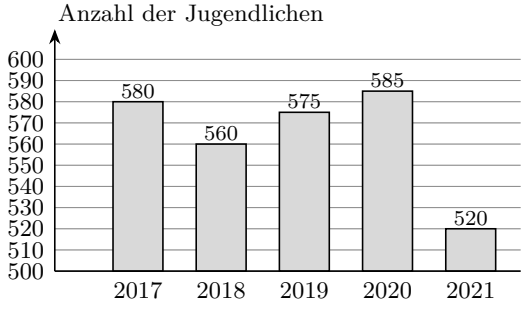
Spannweite: _____ €/l

nach P10 '23 · 6c **2.** Auf der Welt werden wohl über 7 000 Sprachen gesprochen. Die Tabelle nennt die fünf Sprachen mit den meisten Muttersprachlern. Gib für diese fünf Werte das Minimum, das Maximum und die Spannweite an.

Sprache	Muttersprachler in Mio.
Arabisch	310
Chinesisch	1 350
Englisch	480
Hindi	575
Spanisch	420

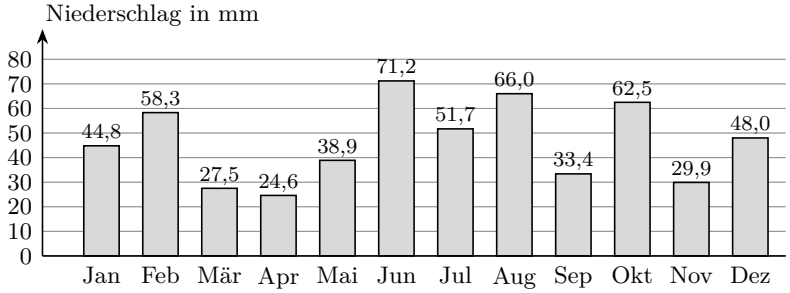
Minimum: _____ Mio.
Maximum: _____ Mio.
Spannweite: _____ Mio.

nach P10 '22 · 4a **3.** Gib den kleinsten und den größten Wert im Diagramm an (Minimum und Maximum).



Minimum: _____
Maximum: _____

nach P10 '24 · 2a **4.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viel Niederschlag 2022 in Brandenburg in jedem Monat gefallen ist (in mm). Ermittle die Spannweite der monatlichen Niederschläge im Jahr 2022 in mm.



Spannweite: _____ mm

1: 0,10 € pro Liter | 2: 310 Mio.; 1350 Mio.; 1040 Mio. | 3: 520; 585 | 4: 46,6 mm

B Median gesucht ○○●○○

Median: der Wert in der Mitte, wenn die Werte der Größe nach geordnet sind.

5. Zentralwert (Median): erst ordnen – die Mitte der ungeordneten Reihe ist es nicht.

a) 9; 4; 7; 2; 5 _____

b) 8; 2; 6; 4 _____

'24 · 1h **6.** Ermittle den Median (Zentralwert) dieser Datenreihe: 22 °C; 15 °C; 24 °C; 12 °C; 24 °C; 18 °C Basis

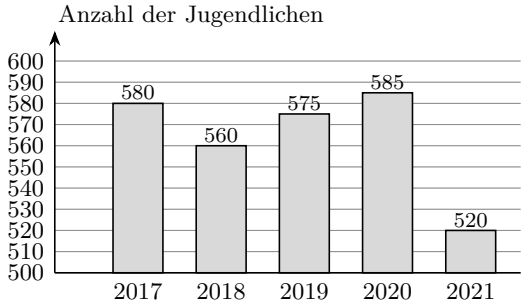
Median: _____ °C

C Mittelwert gesucht ●●●○●

nach P10 '26 · 3b **7.** Eine Tankstelle hat eine Woche lang jeden Tag um 18 Uhr den Benzinpreis notiert. Ein Kunde meint: Von Montag bis Freitag hat ein Liter Benzin an dieser Tankstelle im Durchschnitt weniger als 1,84 € gekostet. Zeige mit einer Rechnung, dass er recht hat.

Wochentag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Preis in €/l	1,81	1,82	1,80	1,83	1,89	1,86	1,90

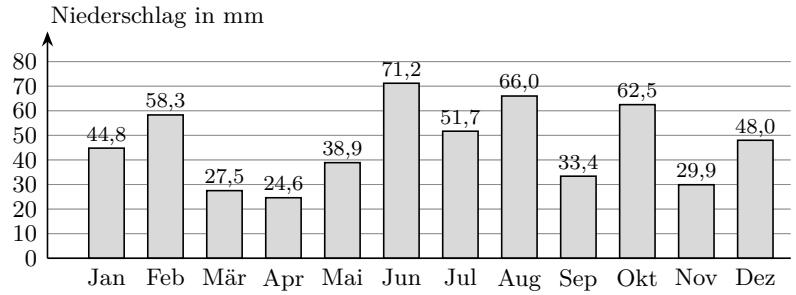
nach P10 '22 · 4a **8.** Von 2017 bis 2021 wurden jedes Jahr 1 500 Jugendliche gefragt, wie oft sie Bücher lesen. Das Säulendiagramm zeigt, wie viele von ihnen mehrmals pro Woche ein Buch lesen. Bestimme den Durchschnitt (das arithmetische Mittel) der fünf Werte.



Mittelwert: _____

5: a) 5 (nicht 7); b) 5 (nicht 4) | 6: 20 °C | 7: stimmt | 8: 564

nach P10 ’24 · 2b **9.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viel Niederschlag 2022 in Brandenburg in jedem Monat gefallen ist (in mm). Im ganzen Jahr 2022 fielen 556,8 mm Niederschlag. Zeige, dass im Durchschnitt pro Monat etwa 46,4 mm fielen.



D fehlender Wert gesucht ○○○○●

10. Stelle die Formel nach der gesuchten Größe um.

Durchschnitt zweier Zahlen: $m = (a + x) : 2$, gesucht ist x _____

’22 · 1d **11.** In einer Woche lag die Temperatur im Durchschnitt bei 18 °C. Ergänze die fehlende Temperatur am Samstag. Basis

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
17 °C	19 °C	18 °C	16 °C	20 °C	_____	17 °C

Samstag: _____ °C

E Aussagen prüfen ○●○○○

nach P10 ’25 · 6 **12.** **a)** In einer Kita-Gruppe sind die Kinder so alt (in Jahren): 6, 3, 1, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 3. Eine der beiden Aussagen ist falsch. Kreuze die falsche Aussage an:

☐ Die Spannweite beträgt 5 Jahre.

☐ Der Modalwert (der häufigste Wert) beträgt 5 Jahre

Berichtige sie.

richtiger Modalwert: _____ Jahre

9: 46,4 mm | 10: $x = 2 \cdot m - a$ | 11: 19 °C

b) In einer Kita arbeiten 11 Erziehende. Sie sind so alt (in Jahren): 52, 36, 61, 27, 58, 34, 63, 54, 32, 40, 38. Bestimme das Durchschnittsalter der Erziehenden. Die älteste und die jüngste Person verlassen die Kita. Erkläre, wie sich dadurch das Durchschnittsalter verändert. FOR

Durchschnittsalter: _____ Jahre

Kern

Spannweite = größter Wert − kleinster Wert (Maximum − Minimum).

Mittelwert = Summe aller Werte : Anzahl; fehlender Wert: Mittelwert · Anzahl − Summe der bekannten Werte.

Median: der Wert in der Mitte, wenn die Werte der Größe nach geordnet sind. Bei gerader Anzahl der Durchschnitt der beiden mittleren; Modalwert: der häufigste Wert.

Auswirkung erklären: Summe und Anzahl vorher und nachher vergleichen.

Mehr: 9 Aufgaben

12: a) Der Modalwert (der häufigste Wert) beträgt 5 Jahre; 3 Jahre; b) 45 Jahre; 45 Jahre

↑

Diagramme

Winkel gesucht · Kreisdiagramm zeichnen · Säule ergänzen · Aussagen prüfen · falschen Eindruck erklären

Formeln und Werte S. 38: Säulendiagramm, Kreisdiagramm (100 % ≙ 360°)

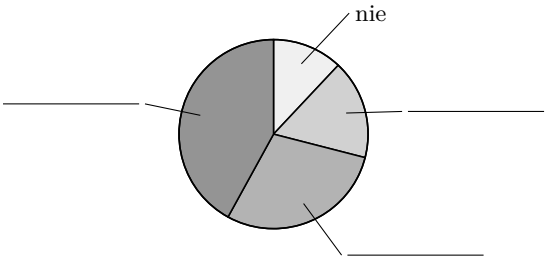
A Winkel gesucht ○●●○●

1. Ein Sektor im Kreisdiagramm steht für einen Anteil. Wie viel Grad hat er? Der ganze Kreis hat 360°.

a) 10 % _____ °

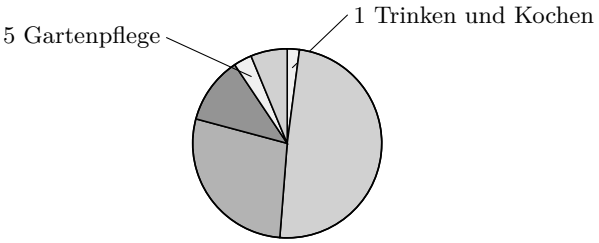
b) 30 von 120 Befragten _____ °

nach P10 ’22 · 4d **2.** 900 Jugendliche wurden gefragt, wie oft sie Comics lesen. Ergebnis: mehrmals pro Woche 42 %, einmal pro Woche 17 %, einmal im Monat 29 %, nie 12 %. Im Kreisdiagramm ist nur der Sektor „nie“ beschriftet. Beschrifte die drei anderen Sektoren. Berechne den Mittelpunktswinkel für „nie“.



Winkel „nie“: _____ °

nach P10 ’24 · 2c **3.** Familie Becker verbraucht am Tag etwa 480 Liter Leitungswasser: 1 Trinken und Kochen 10 l, 2 Körperpflege 236 l, 3 Toilettenspülung 134 l, 4 Wäsche waschen 55 l, 5 Gartenpflege 15 l, 6 Sonstiges 30 l. Das Kreisdiagramm zeigt diese Anteile in derselben Reihenfolge; beschriftet sind nur „1 Trinken und Kochen“ und „5 Gartenpflege“. Beschrifte den Sektor für „Wäsche waschen“. Berechne den Mittelpunktswinkel für den Anteil „Trinken und Kochen“ am gesamten Verbrauch. FOR



Winkel Trinken und Kochen: _____ °

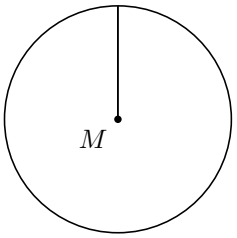
1: a) 36°; b) 90° | 2: einmal pro Woche, einmal im Monat, mehrmals pro Woche; 43,2° | 3: Sektor vor „5 Gartenpflege“; 7,5°

↑

B Kreisdiagramm zeichnen ○●○○○

nach P10 ’25 · 6b

4. In einer Kita arbeiten 11 Erziehende. Sie sind so alt (in Jahren): 52, 36, 61, 27, 58, 34, 63, 54, 32, 40, 38. Ermittle, wie viel Prozent der Erziehenden jünger als 50 Jahre sind. Stelle diesen Anteil in einem Kreisdiagramm dar.



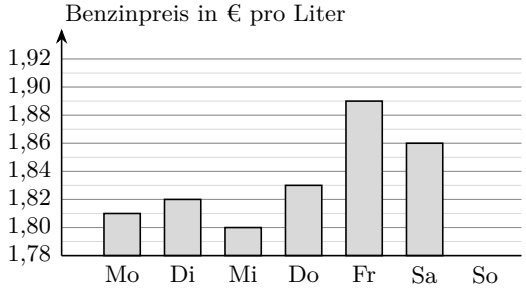
jünger als 50: _____ %

C Säule ergänzen ●○○●○

Wie viel ist ein Schritt an der Achse wert, von einer Linie zur nächsten? Steht dort keine Zahl, hilft eine bekannte Säule: ihr Wert durch ihre Schritte.

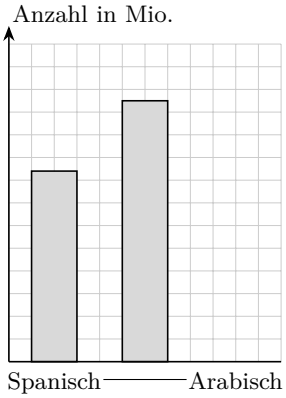
nach P10 ’26 · 3d

5. Eine Tankstelle hat eine Woche lang jeden Tag um 18 Uhr den Benzinpreis notiert. Preise in € pro Liter: Mo 1,81, Di 1,82, Mi 1,80, Do 1,83, Fr 1,89, Sa 1,86, So 1,90. Timo hat die Preise in ein Säulendiagramm übertragen. Die Säule für Sonntag fehlt noch. Zeichne sie ein.



nach P10 ’23 · 6d

6. Die fünf Sprachen mit den meisten Muttersprachlern (Anzahl in Millionen): Arabisch 310, Chinesisch 1 350, Englisch 480, Hindi 575, Spanisch 420. In einem Säulendiagramm sind zwei Werte schon als Säulen gezeichnet; die erste Säule gehört zu Spanisch. Trag an der senkrechten Achse eine passende Einteilung ein. Schreib unter die zweite Säule, zu welcher Sprache sie gehört. Zeichne die Säule für Arabisch ein.



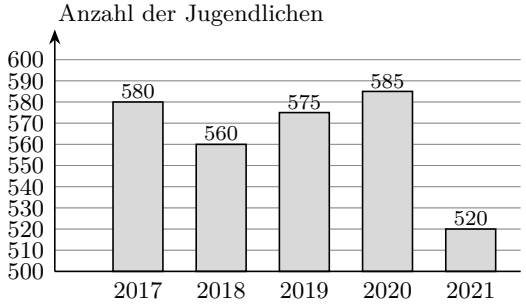
4: 54,5 %; 196° | 5: 1,90 € pro Liter | 6: 50 Mio.; Hindi; 6,2 Kästchen hoch

↑

D Aussagen prüfen ○○○○●

nach P10 ’22 · 4c

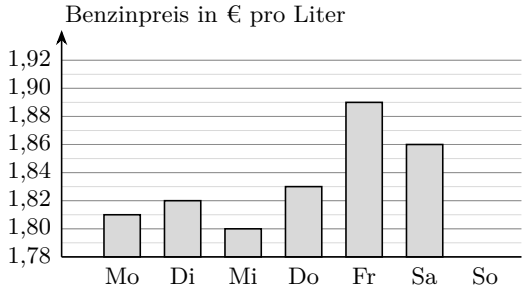
7. Von 2017 bis 2021 wurden jedes Jahr 1 500 Jugendliche gefragt, wie oft sie Bücher lesen. Das Säulendiagramm zeigt, wie viele von ihnen mehrmals pro Woche ein Buch lesen. Ben schaut auf das Diagramm und sagt: „Jedes Jahr lesen weniger Jugendliche Bücher. Von 2018 bis 2021 ist ihre Zahl um mehr als die Hälfte gesunken.“ Entscheide, ob Ben recht hat. Begründe deine Entscheidung.



E falschen Eindruck erklären ●○○○○

nach P10 ’26 · 3e

8. Eine Tankstelle hat eine Woche lang jeden Tag um 18 Uhr den Benzinpreis notiert. Preise in € pro Liter: Mo 1,81, Di 1,82, Mi 1,80, Do 1,83, Fr 1,89, Sa 1,86, So 1,90. Timo schreibt zu seinem Säulendiagramm: „Mein Diagramm beweist: Von Donnerstag auf Freitag ist der Preis auf mehr als das Doppelte gestiegen.“ Begründe, wodurch Timos Diagramm diesen falschen Eindruck erweckt. FOR



Kern

Kreisdiagramm: Winkel = Anteil · 360° (Anteil = Teil : Ganzes); 1 % ≙ 3,6°.

Achse lesen: Wie viel ist ein Kästchen wert? Wert einer Säule geteilt durch ihre Kästchen.

Säule ergänzen: Wert durch den Wert eines Kästchens teilen, so viele Kästchen hoch.

Falscher Eindruck: Beginnt die Achse nicht bei 0, wirken Unterschiede größer; vergleiche die echten Werte.

Mehr: 8 Aufgaben

7: falsch; 7,1 % | 8: über 1,78 €: Do 0,05 €, Fr 0,11 €; 3,3 %

Wahrscheinlichkeit

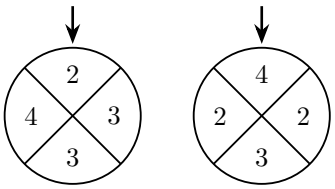
Ergebnisse aufzählen · Wahrscheinlichkeit gesucht · Baum ergänzen · Pfadregeln anwenden · ohne Zurücklegen rechnen · Zufallsgerät entwerfen

Formeln und Werte S. 36: Baumdiagramm, Produktregel, Summenregel

A Ergebnisse aufzählen ○●○○○

nach P10 ’25 · 3a

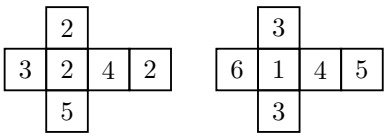
1. Bei einem Spiel werden zwei Scheiben gleichzeitig gedreht. Bleiben sie stehen, liest man an den Pfeilen erst die Ziffer der linken, dann die der rechten Scheibe ab. Im Bild entsteht so die Zahl 24. Alle Sektoren sind gleich groß. Schreib alle Zahlen auf, die beim Drehen entstehen können.



B Wahrscheinlichkeit gesucht ●○●○○

nach P10 ’26 · 6a

2. Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 2, 2, 2, 3, 4, 5; Würfel B trägt 1, 3, 3, 4, 5, 6. Die Abbildung zeigt ihre Netze. Würfel A wird einmal geworfen. Gib die Wahrscheinlichkeit an, eine 2 zu würfeln.



P(2): _____

nach P10 ’24 · 5a

3. In Familie Siebert helfen alle 6 Kinder im Haushalt. Jede Aufgabe steht auf einem Zettel: Müll rausbringen, Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen, Einkaufen, Fenster putzen, Joker. Wer den Joker hat, hat die Woche frei. Zu Wochenbeginn zieht jedes Kind zufällig genau einen Zettel. Gib die Wahrscheinlichkeit an, dass das erste Kind den Zettel „Staubsaugen“ zieht.

P(Staubsaugen): _____

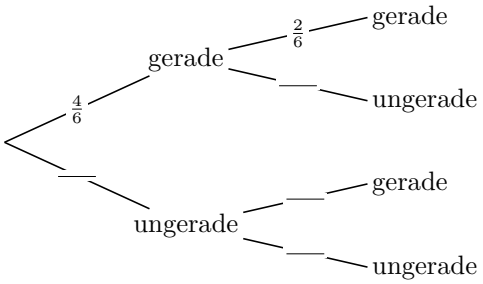
C Baum ergänzen ●○●○○

4. Ein Los gewinnt mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{3}{8}$. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es eine Niete? Rechne im Kopf.

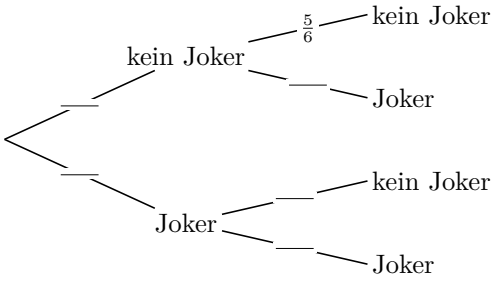
P(Niete) _____

1: 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44 | 2: 50 % | 3: 16,7 % | 4: $\frac{5}{8}$

nach P10 ’26 · 6b **5.** Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 2, 2, 2, 3, 4, 5; Würfel B trägt 1, 3, 3, 4, 5, 6. Erst wird Würfel A geworfen, dann Würfel B. Man achtet nur darauf, ob die Zahl gerade oder ungerade ist. Ergänze die Wahrscheinlichkeiten im Baumdiagramm.



nach P10 ’24 · 5b **6.** In Familie Siebert helfen alle 6 Kinder im Haushalt. Jede Aufgabe steht auf einem Zettel: Müll rausbringen, Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen, Einkaufen, Fenster putzen, Joker. Wer den Joker hat, hat die Woche frei. Zu Wochenbeginn zieht jedes Kind zufällig genau einen Zettel. Benjamin ist der Jüngste und zieht jede Woche als Erster aus allen sechs Zetteln. Ergänze die Wahrscheinlichkeiten im Baumdiagramm.



D Pfadregeln anwenden ●●●○○

7. Ein Glücksrad mit roten und blauen Feldern wird zweimal gedreht. Rechnest du mit den Wahrscheinlichkeiten mal oder plus? Rechne nicht.

a) erst rot, dann blau _____

b) einmal rot und einmal blau, egal in welcher Folge _____

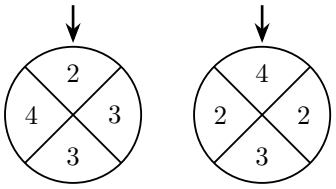
nach P10 ’26 · 6b **8.** Ermittle die Wahrscheinlichkeit, dass beide Würfel eine ungerade Zahl zeigen.

nach P10 ’24 · 5b **9.** Benjamin zieht in beiden Wochen den Joker: Weise nach, dass das die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{36}$ hat.

5: gerade 2/6, ungerade $\frac{4}{6}$ | 6: kein Joker 5/6, Joker $\frac{1}{6}$ | 7: a) mal; b) je Pfad mal, dann plus | 8: 0,222 | 9: $\frac{1}{36}$

nach P10 ’25 · 3 **10.** Bei einem Spiel werden zwei Scheiben gleichzeitig gedreht. Bleiben sie stehen, liest man an den Pfeilen erst die Ziffer der linken, dann die der rechten Scheibe ab. Im Bild entsteht so die Zahl 24. Alle Sektoren sind gleich groß.

a) Berechne die Wahrscheinlichkeit, eine 34 zu drehen. Esra sagt: „Eine 24 ist genauso wahrscheinlich wie eine 34.“ Entscheide, ob Esra recht hat, und begründe.



P(34): _____

b) Bestimme die Wahrscheinlichkeit, eine 24 oder eine 33 zu drehen. FOR

P(24 oder 33): _____

nach P10 ’26 · 6c **11.** Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 2, 2, 2, 3, 4, 5; Würfel B trägt 1, 3, 3, 4, 5, 6. Erst wird Würfel A geworfen, dann Würfel B. Bestimme die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis E: „Nicht beide Würfel zeigen eine gerade Zahl.“ FOR

P(E): _____

E ohne Zurücklegen rechnen ○○●○○

12. In einer Dose liegen 5 Kugeln, 2 davon rot. Du ziehst eine blaue und legst sie nicht zurück. Was liegt jetzt noch in der Dose?

nach dem Ziehen

Kugeln: _____

davon rote: _____

nach P10 ’24 · 5c **13.** In Familie Siebert helfen alle 6 Kinder im Haushalt. Jede Aufgabe steht auf einem Zettel: Müll rausbringen, Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen, Einkaufen, Fenster putzen, Joker. Wer den Joker hat, hat die Woche frei. Zu Wochenbeginn zieht jedes Kind zufällig genau einen Zettel. Klara zieht immer als Zweite, direkt nach Benjamin. Ermittle, mit welcher Wahrscheinlichkeit Klara in Woche 1 den Joker bekommt. FOR

P(Joker): _____

10: a) 0,125; falsch; b) 18,75 % | 11: Gegenereignis „beide gerade“; 0,778 | 12: 4 Kugeln, davon 2 rote | 13: $\frac{5}{6}$; 0,167

↑

F Zufallsgerät entwerfen ●●○○○

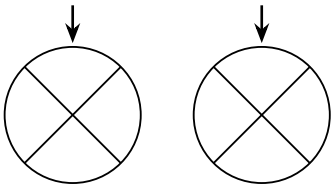
14. Zwei Glücksräder mit je 4 gleich großen Feldern werden gedreht. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide auf Rot stehen bleiben, soll $\frac{3}{16}$ sein. Wie viele rote Felder bekommt jedes Rad?

rote Felder

erstes Rad: _____

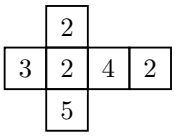
zweites Rad: _____

nach P10 ’25 · 3d **15.** Bei einem Spiel werden zwei Scheiben gleichzeitig gedreht. Bleiben sie stehen, liest man an den Pfeilen erst die Ziffer der linken, dann die der rechten Scheibe ab. Im Bild entsteht so die Zahl 24. Alle Sektoren sind gleich groß. Trag in die beiden leeren Scheiben Ziffern so ein, dass man mit 12,5 % Wahrscheinlichkeit eine 42 dreht. Begründe deine Einträge mit einer Rechnung. FOR

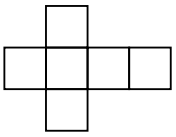


nach P10 ’26 · 6d **16.** Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 2, 2, 2, 3, 4, 5; Würfel B trägt 1, 3, 3, 4, 5, 6. Die Abbildung zeigt ihre Netze. Auf Würfel B wird genau eine Zahl geändert. Dann werden beide Würfel nacheinander geworfen. Beschrifte das leere Netz von Würfel B (neu) so, dass die Summe 3 mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{6}$ fällt. Zeige mit einer Rechnung, dass deine Beschriftung passt. FOR

Würfel A



Würfel B (neu)



Kern

Ergebnisse aufzählen: jede Möglichkeit der ersten Stufe mit jeder der zweiten.

Eine Stufe: Wahrscheinlichkeit = günstige : mögliche Ergebnisse; die Äste an einem Punkt ergeben zusammen 1.

Pfadregel: längs eines Pfades malnehmen, mehrere Pfade addieren; „nicht beide …“: 1 − Wahrscheinlichkeit des Gegenteils.

Ohne Zurücklegen: auf der zweiten Stufe ist einer weniger im Topf – Zähler und Nenner ändern sich.

Mehr: 22 Aufgaben

14: 3 und 1 | 15: z. B. links 4, 4, 2, 3 und rechts 2, 3, 4, 3; 12,5 % | 16: z. B. B neu 1, 1, 3, 4, 5, 6 (eine 3 durch 1 ersetzt); 0,167

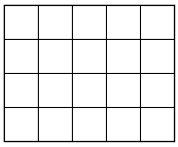
Brüche und Potenzen

Anteil gesucht · Zahlen vergleichen · Potenzen umwandeln

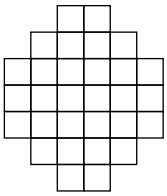
Formeln und Werte S. 10: Potenz, abgetrennte Zehnerpotenz

A Anteil gesucht ●●●●●

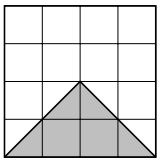
'22 · 1a **1.** Markiere 25 % der Fläche. Basis



'23 · 1d **2.** Markiere 30 % der Fläche. Basis



'24 · 1b **3.** Von dem Quadrat wurde ein Teil grau gefärbt. Gib den Anteil der grauen Fläche an. Basis



Anteil: _____

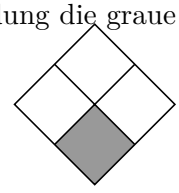
'25 · 1c **4.** Kennzeichne in dem Rechteck $\frac{1}{3}$ der Fläche. Basis



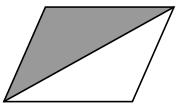
'26 · 1b **5.** Kreuze an, in welcher Abbildung die graue Fläche einem Anteil von $\frac{1}{4}$ entspricht. Basis



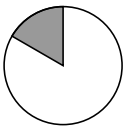
☐



☐



☐



☐

B Zahlen vergleichen ○○○●●

'23 · 1f **6.** Gib den kleinsten Wert an: $3{,}3 \cdot 0{,}33 \cdot 0{,}3^2 \cdot 33\ \%$ _____ Basis

'22 · 1j **7.** Setze das richtige Zeichen ($<$, $=$ oder $>$) ein: 2^{-3} _____ $0{,}1$ Basis

1: 5 Kästchen | 2: 9 Kästchen | 3: 25 % | 4: Streifen 1 cm von 3 cm breit | 6: 0,09 | 7: 0,125 > 0,1, also >

↑

C Potenzen umwandeln ○●●○●

'25 · 1d **8.** Gib den Exponenten so an, dass die Gleichung stimmt: $3\,600\,000 = 3{,}6 \cdot 10^{\square}$ Basis

Exponent: _____

'24 · 1g **9.** Gib den Wert für x an, sodass gilt: $5^x = 125$ _____ Basis

Kern

Anteil = Teil : Ganzes; zähle gleich große Stücke (25 % = 1/4, 30 % von 30 Kästchen = 9 Kästchen).

Vergleichen: alles als Dezimalzahl schreiben (33 % = 0,33; $0{,}3^2 = 0{,}09$; $2^{-3} = \frac{1}{8} = 0{,}125$).

Zehnerpotenz: $3\,600\,000 = 3{,}6 \cdot 10^6$ – der Exponent zählt, um wie viele Stellen das Komma rückt.

Potenz: $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$.

Mehr: 18 Aufgaben

8: Exponent 6 | 9: 3

↑

Größen und Dreisatz

Größen umrechnen · Dreisatz · Dauer gesucht

Formeln und Werte S. 12: Dreisatz

A Größen umrechnen ●●●○●

’25 · 1b **1.** Gib 2,5 h in Minuten an. _____ min Basis

’24 · 1a **2.** Kreuze an, wie viele Minuten 2,75 Stunden sind: Basis
☐ 155 min ☐ 165 min ☐ 175 min ☐ 185 min

’26 · 1d **3.** Setze das richtige Zeichen (<, = oder >) ein: 2,4 m _____ 240 cm Basis

’22 · 1h **4.** Lea trinkt am Tag 2 Liter Wasser aus 250-ml-Gläsern. Gib an, wie viele Gläser das sind. Basis
_____

B Dreisatz ○○●●●

’22 · 1b **5.** 3 kg Birnen kosten 5,40 €. Gib den Preis für 5 kg an. _____ € Basis

’23 · 1a **6.** Jonas braucht für 2 km mit dem Fahrrad 9 Minuten. Gib an, wie viele Minuten er bei gleicher Geschwindigkeit für 5 km braucht. _____ min Basis

nach P10 ’24 · 2d **7.** Familie Krause braucht für die Gartenpflege täglich 24 Liter Leitungswasser. Ein Liter Leitungswasser kostet 0,15 ct. Das Leitungswasser soll durch Regenwasser ersetzt werden. Berechne, wie viel Geld die Familie pro Tag spart.

C Dauer gesucht ○○●○○

8. Ein Radfahrer fährt 5 m in jeder Sekunde. Wie viele Sekunden braucht er für 100 m?
100 m bei 5 m pro Sekunde Zeit: _____ s

1: 150 min | 2: 165 min | 4: 8 Gläser | 5: 9,00 € | 6: 22,5 min | 7: 3,6 ct pro Tag | 8: 20 s

↑

nach P10 ’24 · 6c

9. Eine Seilbahn fährt eine 450 m lange Strecke mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von $2{,}5\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Ermittle die Dauer einer Fahrt. Gib das Ergebnis in Minuten an.

Kern

Umrechnen: 1 h = 60 min, 1 m = 100 cm, 1 l = 1000 ml; erst die Einheiten angleichen, dann rechnen.

Dreisatz: erst auf 1 zurückrechnen (teilen), dann auf die gesuchte Menge (malnehmen).

Dauer = Menge : Rate (450 m : 2,5 m/s = 180 s), dann in die gesuchte Einheit umrechnen.

Kosten: Menge · Preis je Einheit, auf die Einheit achten (ct oder €).

Mehr: 9 Aufgaben

9: 3 min

↑

Terme und Gleichungen

Termwert gesucht · Term gesucht · Lösung gesucht

Formeln und Werte S. 13: Äquivalenzumformung

A Termwert gesucht ●○○○○

’26 · 1g **1.** Gegeben ist der Term $4 \cdot (x - 5)$. Gib den Wert des Terms für x = −1 an. _____ Basis

B Term gesucht ○○○●○

’23 · 1h **2.** Die Summe aus dem Dreifachen einer Zahl a und 7 wird halbiert. Kreuze den passenden Term an: Basis

☐ $\frac{3a+7}{2}$ ☐ $3a + \frac{7}{2}$ ☐ $2 \cdot (3a + 7)$ ☐ $\frac{3 \cdot (a+7)}{2}$

C Lösung gesucht ○○●●●

’24 · 1d **3.** Gib die Lösung der Gleichung $3 \cdot (x - 4{,}5) = 0$ an. _____ Basis

’23 · 1e **4.** Gib die Lösung der Gleichung $4 \cdot (x - 7) + 5 = 5$ an. _____ Basis

’22 · 1c **5.** Gegeben ist die Gleichung $7 - 3x = 2x - 13$. Kreuze an, welche Zahl die Lösung ist: Basis

☐ x = 2 ☐ x = 4 ☐ x = 6 ☐ x = 8

D Ältere Prüfungsaufgaben

’16 · 1i **6.** Gegeben ist der Term $\frac{a+b}{c}$. Gib den Wert des Terms für a = 3, b = −9 und c = −3 an. Basis

_____

’21 · 1g **7.** Gegeben ist der Term $\frac{a+b}{c}$. Bestimme den Wert des Terms für a = 9, b = −4 und c = −2. Basis

_____

’15 · 1g **8.** Dividiert man eine negative Zahl durch eine negative Zahl, so ist das Ergebnis … Kreuze an: Basis

☐ … immer positiv. ☐ … immer negativ. ☐ Das kann man nicht entscheiden.

’17 · 1i **9.** Das Vierfache einer Zahl wird um sieben vermindert. Kreuze den passenden Term an: Basis

☐ $4(x - 7)$ ☐ $7 - 4x$ ☐ $4x - 7$ ☐ $4x - 7x$

’21 · 1e **10.** Das Dreifache einer Zahl vermehrt um 7 ist gleich 25. Kreuze die passende Gleichung an: Basis

☐ $3x = 7 + 25$ ☐ $3 + 7x = 25$ ☐ $3x + 7 = 25$ ☐ $25 + 7 = 3x$

1: −24 | 2: $\frac{3a+7}{2}$ | 3: 4,5 | 4: 7 | 5: x = 4 | 6: 2 | 7: −2,5 | 8: … immer positiv | 9: $4x - 7$ | 10: $3x + 7 = 25$

↑

’16 · 1b **11.** Stelle zu dem Satz die passende Gleichung auf: Das Sechsfache einer Zahl vermindert um neun ist gleich 45. Basis

$6x - 9 =$ _____

’20 · 1e **12.** Gib die Lösung der Gleichung $3(x - 2) = 9$ an. Basis

_____

Kern

Termwert: die Zahl für x einsetzen, Klammer zuerst ($4 \cdot (-1 - 5) = -24$).

Term aus Text: Rechenwörter der Reihe nach übersetzen; was zuerst passiert, kommt in die Klammer.

Gleichung lösen: auf beiden Seiten dasselbe rechnen, bis x allein steht; Probe durch Einsetzen.

Ein Produkt ist 0, wenn ein Faktor 0 ist: $3 \cdot (x - 4{,}5) = 0 \Rightarrow x = 4{,}5$.